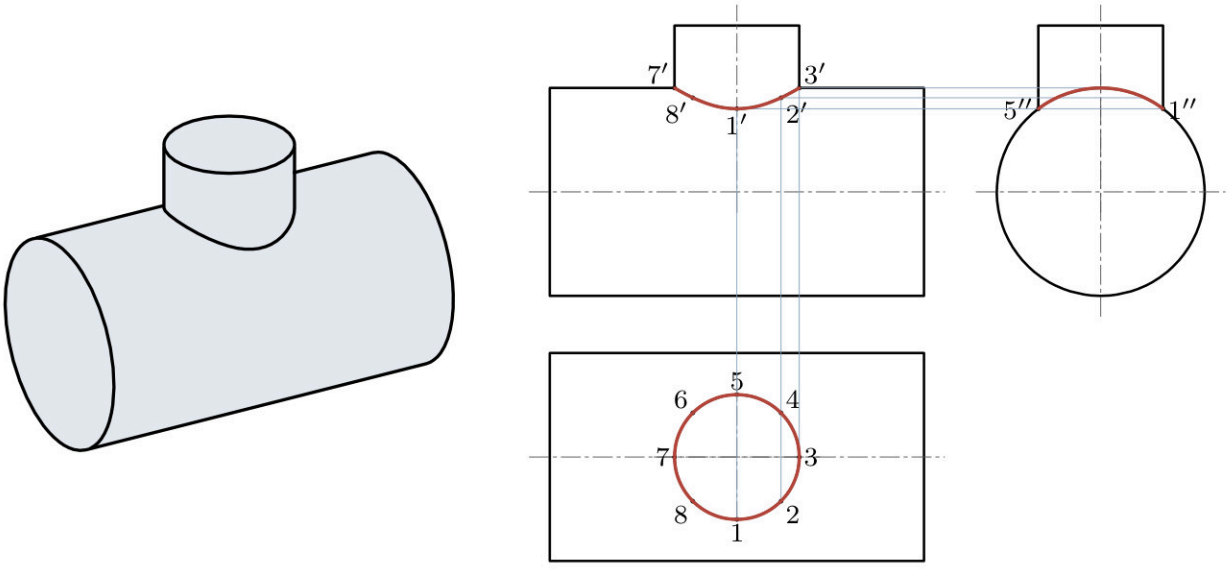
工程制图 · 专题可视化学习讲义

立体的投影

平面立体 · 曲面立体 · 截交线 · 相贯线



从“三视图怎么画”到“两个回转体的交线怎么求”，
一步一步看懂：每条线都是某个面、某条边或某个转向位置的投影。

第三章

所有图形均由三维模型计算投影后以矢量 TikZ 绘制

目录

阅读说明 **4**

本专题学什么 **4**

学科小史 **4**

从课本到现实 **5**

原始资料说明与纠错 **5**

第 1 章 前置知识：三视图的语言 **6**

1.1 三视图从哪里来 6

1.2 平面的三种投影性质 7

1.3 重影点与可见性 7

第 2 章 平面立体的投影 **8**

2.1 棱柱：三视图与表面取点 9

2.2 棱锥：三视图与表面取点 10

第 3 章 曲面立体的投影 **12**

3.1 回转面与转向轮廓线 12

3.2 圆柱 12

3.3 圆锥 13

3.4 圆球 15

第 4 章 平面与平面立体相交 **17**

4.1 基本概念 17

4.2 切口与多个截平面 18

第 5 章 平面与曲面立体相交 **20**

5.1 截交线的求法 20

5.2 平面与圆柱相交 21

5.3 平面与圆锥相交 23

5.4 平面与圆球相交 25

5.5 组合回转体的截交线 26

第 6 章 两回转体相交 **27**

6.1 相贯线的概念与性质 27

6.2 表面取点法：柱—柱相贯 28

6.3 辅助平面法：柱—锥相贯 30

6.4 与圆球相交 31

6.5 相贯线的特殊情况 32

6.6 影响相贯线形状的因素与多形体相交 33

第 7 章 分层练习 **34**
7.1 A. 基础巩固训练（25 道） 34
7.2 B. 中等偏下提升训练（10 道） 39
7.3 C. 跨学科迁移训练（3 道） 41

第 8 章 答案与解析 **42**
8.1 答案速查 42
8.2 基础单选解析 42
8.3 基础多选解析 43
8.4 基础填空解析 44
8.5 基础解答解析 44
8.6 提升题解析 45
8.7 跨学科题解析 47

第 9 章 总结 **47**
9.1 高频易错点总表 47
9.2 基础解题步骤 47
9.3 跨学科 / 相似知识总对比表 48
9.4 后续课程连接 48

参考资料 **48**

阅读说明

这份讲义写给第一次学这一章、空间想象还不熟练的同学。正文约占一半，练习 38 道放在后面，答案集中在练习之后。建议先读完一个知识点再做对应题（见“知识点—题目对应表”）。

标记	含义
深蓝框	定义、定理——必须掌握
浅蓝框 / 蓝色左线	公式、直观解释、知识联系
米色框	例题、生活中的它、学科史、科普
浅红框	易错点、原始资料纠错
浅绿框	总结、方法、学习自检
—— 红线	图中要重点看的线（截交线、相贯线、辅助线）
“教学补全”	原始资料没有完整写出、由本讲义依据教材与标准理论补充

本书约定。 物体摆放：x 向右、y 向前（朝向看主视图的人）、z 向上。主视图 $=V$ 面投影，俯视图 $=H$ 面投影，左视图 $=W$ 面投影。空间点用大写 A，投影依次为 a（H）、a'（V）、a''（W），不可见时加括号，如 (a'')。

本专题学什么

一个复杂零件，拆开来看无非是棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球几种**基本体**，再被平面**切**一切、或者彼此**穿**一穿。所以本专题回答三个递进的问题：

1. 单个基本体的三视图长什么样？它表面上的一个点怎么定位？（第 2、3 章）
2. 一个平面切过立体，切口的线（**截交线**）怎么画？（第 4、5 章）
3. 两个立体相交，交线（**相贯线**）怎么画？（第 6 章）

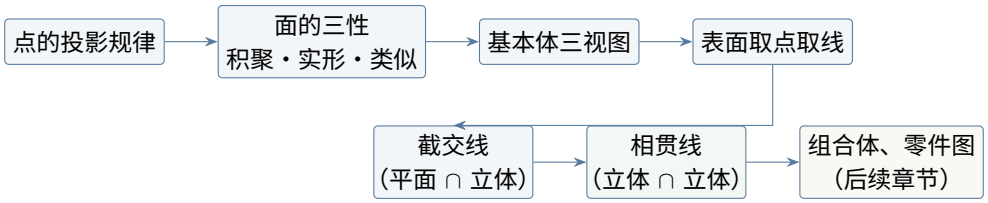


图 1: 本专题知识路线：截交线和相贯线本质上都是“求一系列表面上的点”

全章只有一个反复出现的核心动作，先记住它：

全章总方法

线 = 一系列点； 交线上的点 = 两个面的**共有点**； 求点 = **表面取点**。

学科小史：这个知识是怎样出现的？

从要塞工程到工程师的通用语言

工程图早就有，但长期靠工匠经验。18 世纪后期，法国数学家**加斯帕尔・蒙日**（Gaspard Monge，1746—1818）在梅济耶尔军事工程学校工作时，把用两个互相垂直的投影面表示空间物体的方法系统化：一张平面图纸，可以准确表达、并求解三维几何问题。这套方法起初与军事工程有关，流传受限；1795 年前后他在巴黎公开讲授，讲稿于 1799 年以《画法几何》（*Géométrie descriptive*）成书。他也是巴黎综合理工学校的创办者之一，画法几何由此成为工程教育的基础课。

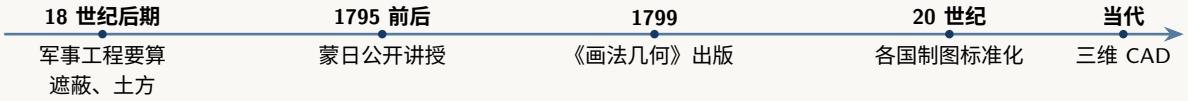


图 2: 学科时间线（只列关键节点）

今天 CAD 软件能自动生成三视图，但工程师仍要会看图：设计评审、加工、检验都靠它，画法几何培养的空间推理也不会过时。本章第 6 章末的“蒙日定理”也以他命名。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？

三个真实场景

管道与钣金。三通、弯头的接口是相贯线。先算出（或画出）相贯线，才能把管子开出正确的马鞍口，再焊接。

切削加工。车床上的轴被铣出平面、键槽，切口边界就是截交线。图纸上这条线画错，加工者就会读错形状。

三维建模与 3D 打印。CAD 的“切除”“合并”是布尔运算，软件内部要计算的正是曲面与曲面的交线；3D 打印的切片则是用一层层水平面求截交线。

原始资料说明与纠错

已识别的资料。课件 4 份（02-2 立体的视图、03-1 平面立体切割体、03-2 曲面立体切割体、04-1 两曲面立体相交，共 138 页）；课堂笔记 10 张（第五至七章编号，Memo 652–660）；教材第三章照片 29 张（第 46—74 页）。

无法可靠辨认。教材与笔记主体清晰。少数书页图中的小字标注（如图 3-33、图 3-37 的部分点号）因拍摄角度无法逐字确认，讲义未照抄这些标注，相关图由本讲义重新计算绘制。笔记第 658 页“两□体”一处有涂改，结合教材按“两立体”处理。

原图纠错（共 9 处）

出处与原始写法	规范写法	为什么这样改 / 是否影响后文
课件 02-2 第 20 页：“下、下两端面”	上、下两端面	笔误，不影响。
课件 02-2 第 21 页：“圆柱面为铅垂面”	圆柱面**垂直于 H 面**（铅垂柱面）	“铅垂面”专指平面；圆柱面是曲面，只是投影也有积聚性。
课件 02-2 第 14 页标注“$a''(c')$”	$a''(c'')$	同一视图括号内应是同一投影面的记号。影响读图。
课件 02-2 第 23 页:“圆柱体的俯视图投影具有积聚性”	轴线铅垂时才如此	积聚在哪个视图取决于轴线方向，后文轴线侧垂的圆柱积聚在 W 面。
课件 03-2 第 24 页：“六种切法”	**五种**位置	图中与教材表 3-2 都是五种：圆、椭圆、抛物线、双曲线、过锥顶的三角形。
课件 03-1 第 18、21 页与第 19 页	例题编号重复（两个“例 2”）	不影响内容，本讲义重新编号。
错别字：“差值”“反应实形”“取点曲线”“画画”“正面面”“曲面立体体”	插值、反映实形、取点取线、画、正面、曲面立体	笔误。
笔记 659 页：小节“二”出现两次	第二个应为“三”	编号笔误。
笔记 660 页：“两个二次曲面公切于一球面时，相贯线是平面曲线椭圆”	公切于第三个二次曲面时，相贯线分解为平面曲线（常见为两个椭圆）	笔记说的是最常用的特例；教材第 72 页的表述更一般，见 §6.6。

第 1 章　前置知识：三视图的语言

本章开始之前，你已经学过点、线、面的投影。这里只取本专题要反复用到的四件事。

1.1 三视图从哪里来

把物体放进三个互相垂直的投影面之间，用互相平行且垂直于投影面的光线（**正投影**）分别投影到 V、H、W 面，再把 H 面向下、W 面向后展开到同一平面，就得到三视图。按画法几何的习惯，投影轴在图上可以不画：物体离投影面多远不影响形状（教材第 47 页也这样处理）。

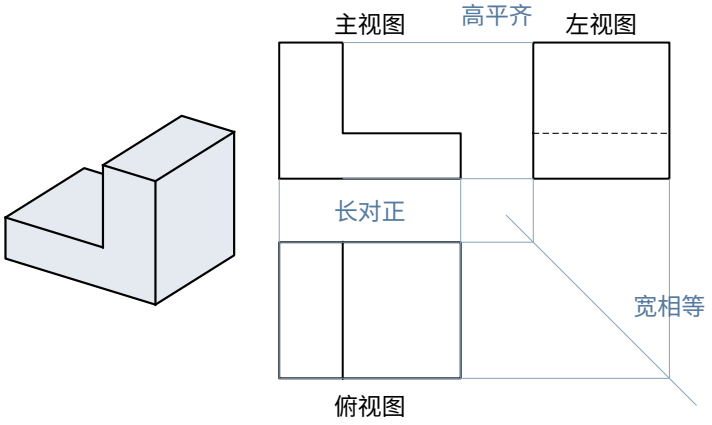


图 3: L 形块与它的三视图：三个视图之间靠“三等关系”绑定

三等关系（投影规律）

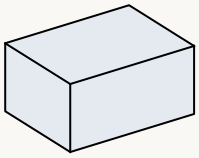
主、俯视图**长对正**（x 相同）；主、左视图**高平齐**（z 相同）；俯、左视图**宽相等**（y 相同）。

图 3 里竖线把主、俯视图的左右边界对齐；横线把主、左视图的上下边界拉平；45° 线把俯视图的前后距离转到左视图。**易错方向：**俯视图的下方、左视图的右方都是物体的**前面**。

为什么有三等关系

点 $A(x,y,z)$ 的三个投影分别只保留两个坐标：$a'=(x,z)$，$a=(x,y)$，$a''=(y,z)$。主、俯都含 x，故长对正；主、左都含 z，故高平齐；俯、左都含 y，故宽相等。　所以**知道任意两个投影，就知道全部三个坐标，第三个投影随之确定**。这正是全章“求第三投影”的依据。

生活中的它：快递箱



场景：寄快递时量箱子的长、宽、高。　**对应：**正面看到长和高（主视图），顶上看到长和宽（俯视图），侧面看到宽和高（左视图）。**小估算：**$40\times30\times20$ 的箱子，三个视图的矩形分别是 40×20、40×30、30×20，每个尺寸恰好出现两次。　**边界：**实际物体有圆角和凹陷，三个矩形只能描述最外形。

1.2 平面的三种投影性质

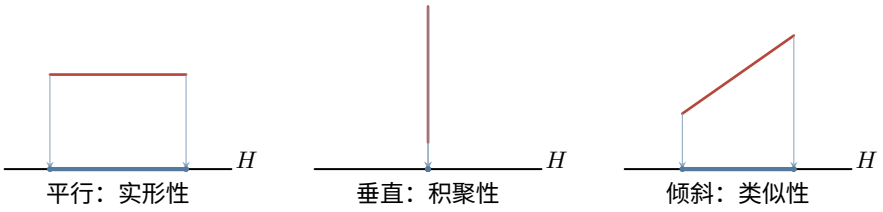


图 4：平面相对投影面的三种位置。红线是平面的侧面边缘，蓝线是它的投影

平行时投影与原形一样大（**实形性**）；垂直时整个面压成一条线（**积聚性**）；倾斜时投影是原形的“压扁版”：边数不变、形状类似（**类似性**）。**积聚性是本章的头号工具**：面上任何点的投影必落在那条线上。

1.3 重影点与可见性

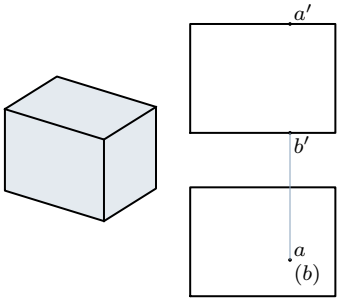
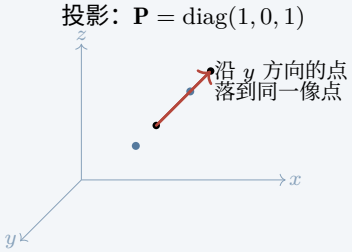


图 5：A、B 在同一条铅垂线上：俯视图重合，上面的 a 可见，下面的写成 (b)

两点在某投影方向上重合叫**重影点**。判断规则：朝向观察者一侧的点可见——主视图前遮后，俯视图上遮下，左视图左遮右。线的可见性由它所在的**面**决定：面可见，线才可见。图线规定：可见轮廓粗实线，不可见轮廓虚线，轴线与对称线用细点画线（线型规定见国家标准《机械制图图样画法图线》）。

对照：三视图↔线性代数的投影矩阵（推广型）

一句话定位：主视图就是线性映射 $\mathbf{P}=\mathrm{diag}(1,0,1)$，它把 y 坐标“归零”。



制图	线性代数
投影方向	零空间 $\ker \mathbf{P}$
重影点	差向量在零空间内
看一个视图	秩为 2，丢一维
再投一次不变	$\mathbf{P}^2=\mathbf{P}$

迁移判断。✓ 同一投影重合的点相差一个 y 方向向量。　△ 由两个视图还原立体：点能唯一还原；但线面组合要靠对应关系，有时两视图还对应多个立体。　✗ “矩阵运算结果能判可见性”：矩阵只算位置，可见性要比较被丢掉的那个坐标。**差异根源：**线性映射不关心“前后”，而制图必须判断遮挡。

对照：第一角画法↔第三角画法（同名异义）



第一角：物在人与投影面之间　　第三角：投影面在人与物之间

我国采用第一角画法（物在人和投影面之间），美国等常用第三角画法（投影面在人和物之间）。视图内容相同、摆放不同：第三角中俯视图在主视图上方。✗ 不能把第一角“俯视图在下”的读图习惯直接搬到第三角图纸上，先看图纸上的投影符号。

学完这里，你应该能够回答

①三等关系分别对应哪个坐标？②俯视图的下方是物体的哪一面？③什么情况下一个面压成一条线？④主视图中两点重合，哪个可见？

到这里，我们已经解决了什么？点、面的投影工具已备齐。**下一步：**把这些点和面组装成立体，先从表面全是平面的立体开始。

第 2 章　平面立体的投影

上一章的工具已足够处理最简单的立体。本章回答：**棱柱和棱锥的三视图怎么画？棱面上一个点的另外两个投影怎么求？**

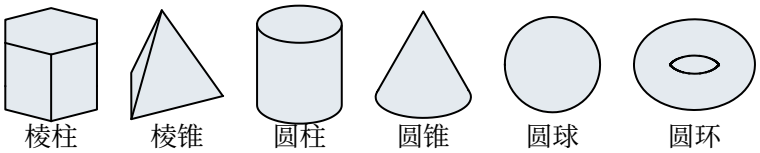


图 6：基本几何体：前两个是平面立体，后四个是曲面立体

立体及其分类

由若干面围成的、有一定形状和大小的空间形体称为**立体**。**平面立体**：表面全部由平面围成（棱柱、棱锥）。**曲面立体**：表面全部由曲面或由曲面与平面围成（圆柱、圆锥、圆球、圆环）。

相邻两棱面的交线称**棱线**，棱线的交点称**顶点**。棱柱由棱面和上下底面围成，各棱线互相平行；棱锥由棱面和底面围成，棱面都是三角形，各棱线交于一点（顶点）。

为什么这样定义？这样平面立体的投影就可以归结为一句话（笔记 652 页）：**画平面立体就是画它所有棱线和顶点的投影**，即点、直线和平面投影的集合。

2.1 棱柱：三视图与表面取点

先看图。正六棱柱轴线铅垂摆放：上下底面是水平面，俯视图反映实形（正六边形）；六个棱面都垂直于 H 面，在俯视图积聚为六边形的六条边。

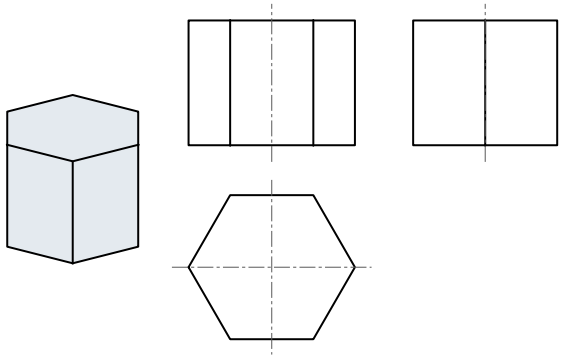


图 7：正六棱柱三视图。俯视图是“特征视图”，先画它

作图步骤（课件 02-2）

①画三个视图的基准线（中心线、底面线）；②细实线画俯视图正六边形（积聚性）；③按三等关系画主、左视图；④检查、擦除多余线、描深。

主视图可见三个棱面，三条竖线分成三块；左视图可见两个棱面。**注意宽度：**主视图宽 $=$ 对角距 $2R$，左视图宽 $=$ 对边距 $\sqrt{3}R$。

棱柱表面取点：积聚性法

已知点在棱面上的一个投影 $\Rightarrow$ 在该面的**积聚投影**上得第二投影 $\Rightarrow$ 按三等关系求第三投影 $\Rightarrow$ 判可见性。

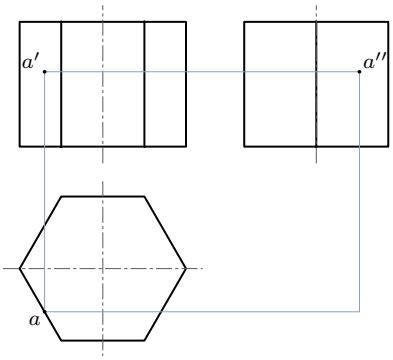


图 8：已知 a'：A 在左前棱面上，该面在俯视图积聚为一条边，向下引线得 a，再由 a'、a 得 a''

使用条件：所在面必须有积聚投影。若棱面是一般位置平面（棱锥那样），此法不能用。

为什么点一定落在积聚线上

要证：若平面 $\Pi \perp H$，$A \in \Pi$，则 a 在 Π 的水平投影上。**依据：**$\Pi \perp H$ 时 Π 可写成 $ax+by=c$，方程不含 z。A 满足此式，而 a 的坐标正是 (x,y)，故 a 在直线 $ax+by=c$ 上。　这就是“积聚”的代数含义：**面方程缺哪个坐标，就在对应方向上积聚。**

例 2.1（教材/课件）已知三棱柱棱面上折线 MKN 的 $m'k'n'$，求其余投影

思路：线 $=$ 点的集合。折线的折点 K 在棱线上，必须单独求。**步骤：**① M 在棱面 AB 上，向下得 m（积聚），再得 m''；②同理得 n、n''；③ K 在前棱线上，k 就是棱线的积聚点；④判可见性：BC 面在右，左视图不可见，故 $k''n''$ 画虚线，(n'') 加括号。

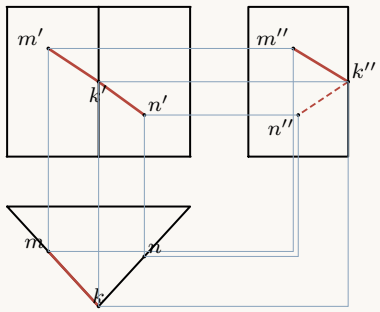


图 9: 红线是折线。左视图 k'' 是可见与不可见的分界点

本题真正想说明：求线先找**端点**和**分界点**，再连线；连线之前一定判可见性。

易错

①把 y 坐标从俯视图搬到左视图时方向反了：前面在俯视图下方、在左视图右方。②折线只连两端，漏掉棱线上的折点。③左视图中被遮的线仍画实线。

生活中的它：六角铅笔



场景：握六角铅笔，从笔端看是正六边形，从侧面看到 2 或 3 个面。 **对应：**笔杆 = 正六棱柱，笔端 = 俯视图（特征视图）。**小估算：**对边距 7 mm 时，对角距 $= 7/\cos 30° \approx 8.1$ mm，这就是主视图可能出现的最大宽度。 **边界：**真实笔杆棱角有圆弧，并非尖棱。

对照：积聚性↔高数的“投影柱面”（同名异义的同一件事）

一句话定位：棱面方程缺 z，它就是沿 z 方向的柱面；高数里“$F(x,y)=0$ 表示母线平行 z 轴的柱面”与制图的积聚性是同一件事。

维度	制图	空间解析几何
对象	垂直 H 面的棱面、圆柱面	方程不含 z 的曲面
判断	看投影是否成线	看方程是否缺变量
取点	在线上找第二投影	代入方程解第二坐标

迁移：✓ 缺 z 则 H 投影是曲线。△ 反过来“投影是线”要求整个面都垂直投影面。✗ 圆锥面方程含全部变量，无积聚投影——这就是下一节需要辅助线的根源。

2.2 棱锥：三视图与表面取点

正三棱锥（课件摆放）：底面 $\triangle ABC$ 是水平面，AC 边在后且垂直于 W 面，三条棱交于 S。先画底面俯视图（反映实形），定 s，再按高度得 s'、s''，连线。

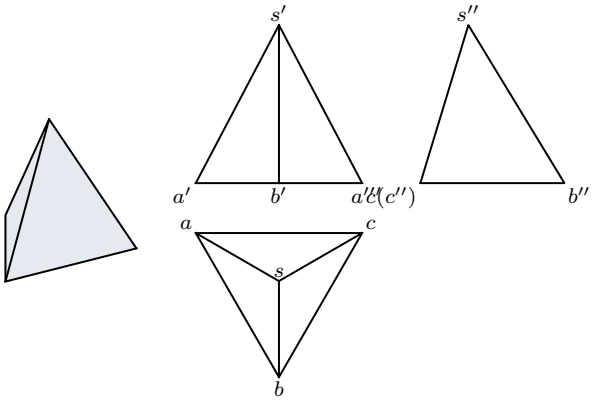


图 10: 正三棱锥三视图。后棱面 SAC 垂直 W 面，左视图积聚为直线；$a''(c'')$ 重影

易错

左视图不是对称的等腰三角形：s'' 不在底边中点！s 在 b 与 ac 之间按 $2:1$ 分（重心）。笔记 652 页图正是这样。

棱面 SAB 是**一般位置平面**，没有积聚投影，所以“辅助线”登场：**点在面上 $\Leftarrow$ 点在面内的一条线上**，先取一条投影好求的线。

棱锥表面取点：辅助线法（两种）

方法一（过顶点）：连 $s'm'$ 延长交底边于 $1'$，求 1，$s1$ 上定 m。 **方法二**（平行底边）：过 m' 作平行于底边的线，m 在其平行线上。依据：平面内平行线的投影仍平行。

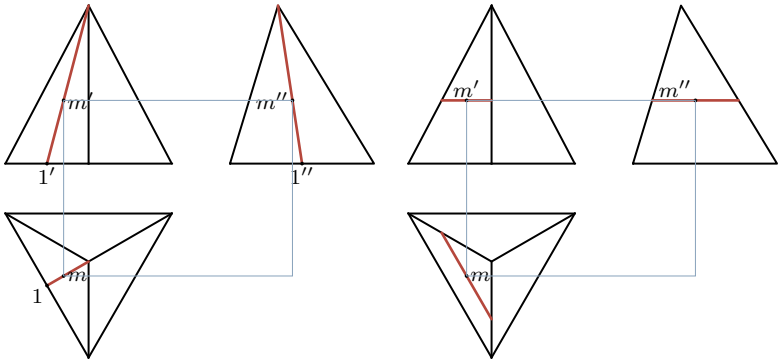


图 11: 同一个点 M 的两种求法：左为过顶点的辅助线，右为平行底边的辅助线

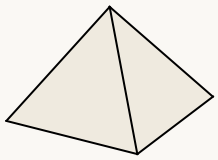
方法一为什么成立

已知： $M\in$ 平面 SAB。平面内过 S、M 的直线交 AB 于 I。**推理：** ①直线上的点，其投影在直线的投影上（从属性）；②且分线段比不变：$sm:m1=s'm':m'1'$（平行投影保持定比）。所以 $s1$ 求出后，m 由长对正直接定位。 **结论：** 面上取点化成了线上取点。

例 2.2 最简单算例

高 38 的棱锥，I 在底边，M 在 SI 上且 $SM:S\mathrm{I}=0.6$，则 $z_M=38\times(1-0.6)=15.2$，m 距 s 为 $s1$ 的 0.6。检查：m'' 的高与 m' 同，y 与 m 同。**可见性：** SAB 在前，三视图都可见（图中 M）。

生活中的它：四棱锥帐篷



场景：想知道帐篷斜面上一个贴标的离地高度，但只知道它在地面上的正下方位置。　**对应：**地面位置 $=m$，棱面 $=$ 一般位置平面，从顶点到地面的斜线 $=$ 辅助线。　**小估算：**帐篷高 $3\,\mathrm{m}$，贴标正下方在中心到边缘的 $\frac{1}{3}$ 处，则离地 $3\times(1-\frac{1}{3})=2\,\mathrm{m}$。　**边界：**布面会下垂，并不严格是平面。

对照：辅助线法↔线性插值（思想重现）

定位：求 m 就是在 S 与 I 之间做线性插值：$\boldsymbol{m}=(1-t)\boldsymbol{s}+t\boldsymbol{1}$，投影是线性映射，故 t 在三个视图中相同。✓ 平面立体棱面上可放心按比例。　✗ 曲线上不能按弦长比例插值：圆柱面上弧长比不等于投影长度比，这也是后面要用特殊点的原因。

方法小结与自检

所在面有积聚投影	积聚性法，直接得第二投影
一般位置面	辅助线法（过顶点/平行底边）
在棱线上	从属性，直接在棱线投影上取

自检：①棱面在哪个视图积聚？② M 的可见性由什么决定？③为什么棱锥左视图的顶点不居中？

下一步：把直棱换成光滑曲面后，“轮廓线”从哪里来？这是下一章要回答的问题。

第 3 章　曲面立体的投影

上一章的轮廓线都是真实存在的棱。但圆柱没有竖直棱，主视图左右两条竖线是什么？这就是本章的第一个问题。

3.1 回转面与转向轮廓线

回转面的基本概念（教材 49 页）

回转面：一动线（**母线**）绕一固定直线（**回转轴**）旋转形成的曲面。母线在面上的任一位置称**素线**；母线上任一点的轨迹是垂直于轴线的圆，称**纬线圆**（纬圆）。

转向轮廓线（转向线）：相对某投影方向，回转面上**可见部分与不可见部分的分界线**。它只在该投影方向上画，是**视线与曲面相切**处的素线。

易错

转向线不是棱：圆柱面上并没有这条线，换个视图它就变到别处。所以主视图的转向线（最左、最右素线）在左视图上**落在中心线上、不画**。

3.2 圆柱

圆柱面由直母线绕**平行**的轴线回转而成。轴线铅垂时：顶底面俯视图反映实形，主左视图积聚成线；圆柱面俯视图积聚为圆，主左视图为矩形。

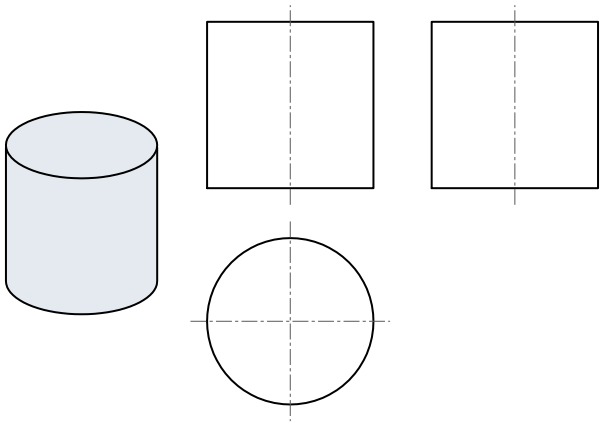


图 12: 圆柱三视图。先画中心线和积聚圆，再定高，最后画转向线

主视图矩形左右边是最左、最右素线（前后半圆柱分界）；左视图矩形左右边是最后、最前素线（左右半圆柱分界）。

圆柱表面取点：积聚性法

圆柱面方程 $x^2+y^2=R^2$（缺 z）$\Rightarrow$ 俯视图积聚在圆上。已知 a'：向下交圆得 a（a' 可见取前半圆）；再由 a'、a 求 a''。　数值上：$y=\pm\sqrt{R^2-x^2}$，符号由可见性定。

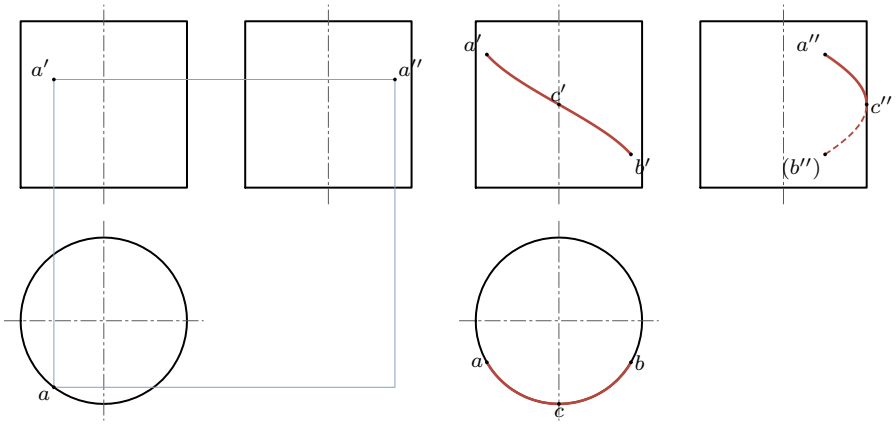
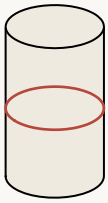


图 13: 左：圆柱表面取点。右：圆柱面上的曲线 ACB，C 在最前素线上，是左视图可见与不可见的分界点

例 3.1 圆柱表面取线（教材例 3-4）

步骤：①求两端点；②求**转向线上的点**（图中 C）；③取几个一般点；④依次光滑连接并判可见性。左视图中 $x>0$ 的一段在右半圆柱，不可见，故 $c''b''$ 画虚线。**本题想说明：**转向线上的点是可见性的切换点，漏了它，虚实分段就错。

生活中的它：易拉罐



场景：从正上方看易拉罐，罐身任何位置的图案都“缩”在一个圆边上。**对应：**罐身 = 圆柱面，圆边 = 积聚投影。　**小估算：**$R=33\,\text{mm}$，图案在罐中心偏右 $20\,\text{mm}$，则它离中心前后距离 $\sqrt{33^2-20^2}\approx 26.2\,\text{mm}$。**边界：**实际罐颈收缩，上部不是圆柱。

3.3 圆锥

圆锥面由直母线绕**相交**的轴线回转而成。轴线铅垂时：底面俯视图反映实形；圆锥面俯视图为圆（**不积聚**！圆内每点都对应面上的点），主左视图为等腰三角形。

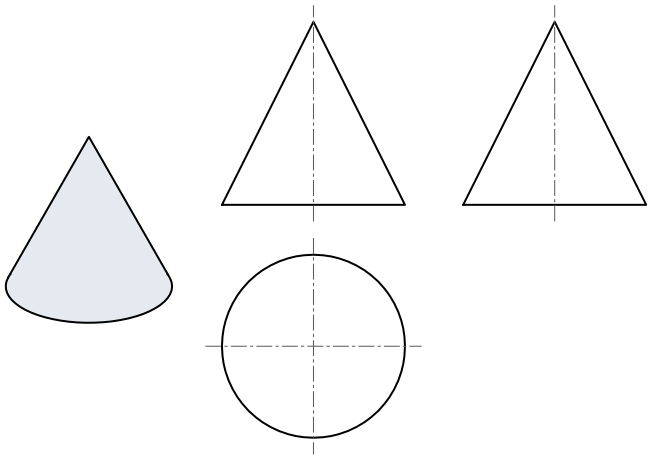


图 14: 圆锥三视图。三角形的腰是转向线投影；圆锥面没有积聚投影

圆锥面方程 $x^2+y^2=(R\,(h-z)/h)^2$ 含全部坐标，所以必须用辅助线。

圆锥表面取点：两种辅助线

素线法：连 $s'k'$ 延长到底圆 $1'$，求 1，在 $s1$ 上定 k。 **辅助圆法（纬圆法）**：过 K 作水平圆，V 面投影为水平线段（长 $=$ 直径），H 面投影是同心圆，半径

$$\boxed{r(z)=R\cdot\frac{h-z}{h}}$$

k 由长对正落在该圆上。

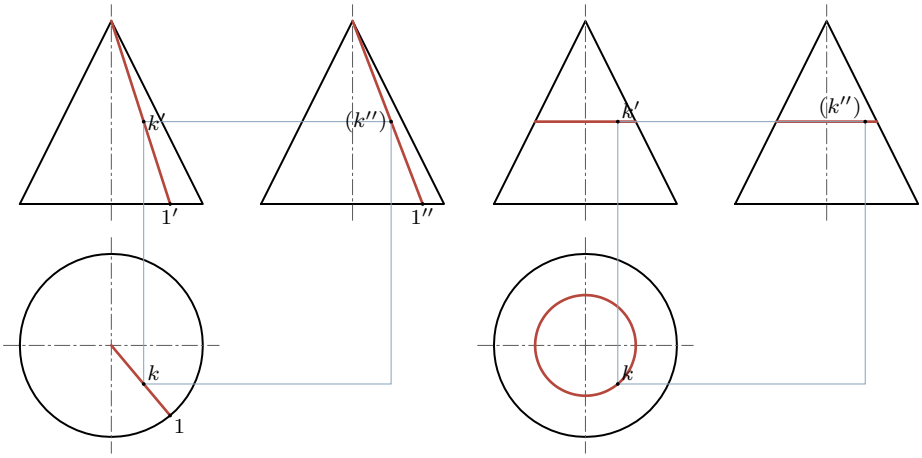


图 15: 左：素线法。右：辅助圆法。两法结果相同。K 在右半锥面，左视图不可见

公式来源：轴截面中相似三角形：$r/R=(h-z)/h$。r：所在高度纬圆半径；R,h：底半径与高；单位相同即可。适用：直圆锥，$0\le z\le h$。**图像对应：**三角形中高 z 处的水平线段长度就是 $2r$。

例 3.2 圆锥表面取线（教材例 3-6）

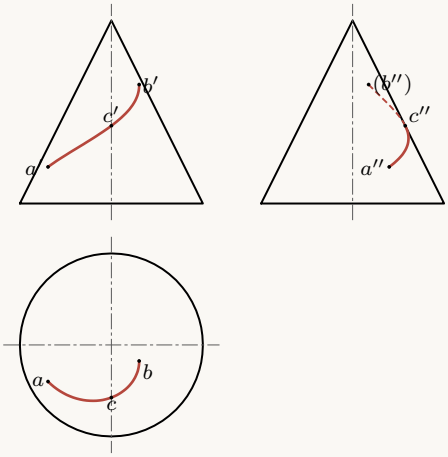
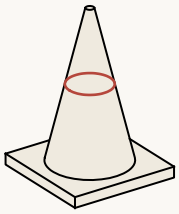


图 16: 曲线 ACB：C 是最前素线上的点，左视图可见性在此切换

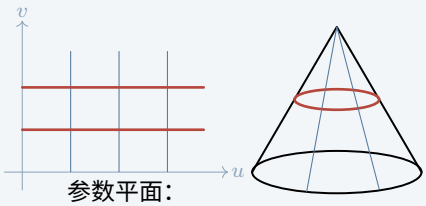
选取端点、转向线上的点和一般点，用纬圆逐点求，连线。$x<0$ 段在左半锥面，左视图可见。

生活中的它：路锥反光带



场景：路锥上一圈反光带。 **对应：**反光带边缘 = 纬圆，从顶到底的直线折痕 = 素线。 **小估算：**底半径 15 cm、高 60 cm，30 cm 高处半径 $15\times\frac{1}{2}=7.5$ cm。 **边界：**真实路锥是圆台，顶部有开口。

对照：素线与纬圆↔参数方程的坐标线（思想重现）



参数平面：

u 线 = 素线，v 线 = 纬圆

定位：圆锥面可写 $\boldsymbol{r}(\varphi,t)=(tR\cos\varphi,\,tR\sin\varphi,\,h(1-t))$：固定 φ 得素线，固定 t 得纬圆。素线法和辅助圆法分别在两族坐标线上定位。✓ 两法等价，因为确定的是同一组 (φ,t)。✗ 球面没有直素线（母线是圆），素线法不能迁移到球。△ 圆柱：素线有，纬圆也有，但积聚性更省事。

3.4 圆球

球面由圆绕其直径回转而成。三个视图都是直径相同的圆，但**它们是球面上三个不同的圆**：

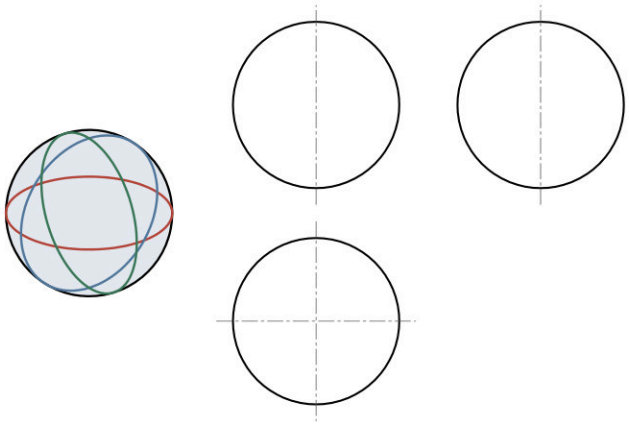


图 17: 三个视图的圆分别是：红 H 向转向圆（赤道，分上下）、蓝 V 向转向圆（分前后）、绿 W 向转向圆（分左右）

球面上**不存在直线**，也没有积聚投影，只能用**辅助圆法**：过点作平行于投影面的圆。半径

$$\boxed{r=\sqrt{R^2-d^2}}$$

d 是辅助平面到球心的距离（勾股定理：球半径、d、r 构成直角三角形）。

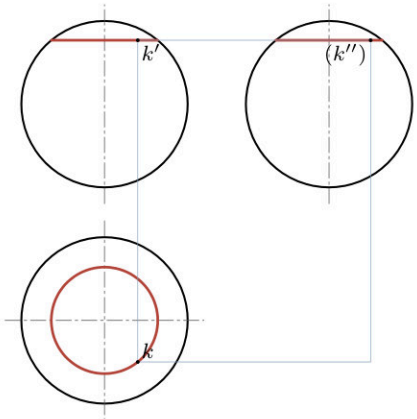


图 18: 已知 k' 求 k、k''：过 k' 作水平线，定辅助圆半径，在俯视图画圆得 k。K 在右前上方，k'' 不可见

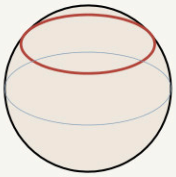
易错

在转向圆上的点不用作辅助圆，用从属性直接求（教材例 3-7）。三圆不要互相“搬”：主视图的圆在俯视图中是一条直径（重合于中心线）。

例 3.3

$R=20$，球心高 20，$K(8,10,35.4)$：$d=\sqrt{R^2-8^2-10^2}=\sqrt{236}\approx 15.4$，$r=\sqrt{400-236}=\sqrt{164}\approx 12.8$。验算：$k$ 到圆心距离 $\sqrt{64+100}=12.8$ ✓。

生活中的它：地球仪的纬线



场景：地球仪上的纬线圈。　**对应：**纬线 = 辅助圆，赤道 $=H$ 向转向圆。　**小估算：**甲地约北纬 36.7°，纬圈半径 $R\cos 36.7^\circ\approx 0.80R$。**边界：**地球略扁，不是严格球体。

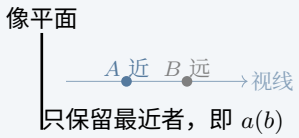
教学补全：圆环（教材 50 页）

圆环由圆绕圆外、共面的轴线回转而成。俯视图是内外两个转向圆加中心圆，主视图是两个小圆加公切线；外环面可见，内环面主视图不可见。本课程作业未重点要求，表面取点同样用纬圆。

表 1：四种取点方法总表

所在表面	有积聚投影?	方法	第一步
棱柱面、圆柱面	有	积聚性	在积聚投影上定第二投影
棱锥面	无	辅助线	过点作面内直线
圆锥面	无	素线/辅助圆	过点作素线或纬圆
球面	无	辅助圆	过点作平行投影面的圆

对照：可见性判断↔计算机图形学的 Z 缓冲（方法互补）



图形学逐像素保留最近深度；制图按面判断可见。✓ “近遮远”原则完全相同。△ 制图还要画出不可见线（虚线），而普通渲染直接丢弃。

本章自检

①主视图圆柱的两条竖线在左视图画在哪里？②为什么圆锥面在俯视图是圆却无积聚性？③球面为何只能用辅助圆？④写出 $r(z)$ 与 $r=\sqrt{R^2-d^2}$ 的来源。

到这里已解决：单个基本体的投影和表面取点。**下一步：**实际零件很少是完整基本体，它们常被平面切过。切口的线该怎么求？恰好就是“表面取点”的批量应用。

第 4 章　平面与平面立体相交

4.1 基本概念

截交线

平面与立体相交称**截切**；用来截切的平面称**截平面**；截平面与立体表面的交线称**截交线**；截交线围成的平面图形称**截断面**。

截交线的两条基本性质

① **共有性**：截交线是截平面与立体表面的**共有线**，线上每点都既在截平面上，又在立体表面上。 ② **封闭性**：截交线是封闭的平面图形。

为什么封闭、为什么是平面图形

截交线全在截平面上，所以是平面图形。立体是有界的闭合表面，平面切开它，切口是截断面（一块平面区域）的边界，边界闭合。 **注意条件：**这里指平面**完全切过**立体；若几个平面组合开缺口，单个平面上的那段截交线可能不封闭，它在平面间的交线处接续（教材图 3-17）。

平面立体的截交线是**封闭平面折线**：**截平面切到几个面，就是几边形**（笔记 655 页）；各边是截平面与棱面的交线，各顶点是截平面与棱线（或底边）的交点。

求法（笔记 654 页）

①求各棱线与截平面的**交点**，判可见性，依次连接；或②求各棱面与截平面的**交线**。当截平面是特殊位置平面时，截交线有一个投影已知（在积聚线上），问题变成**棱线上取点**。

例 4.1 正垂面截切四棱柱（笔记 655 页）

分析：截平面是正垂面，主视图积聚成一条斜线，所以 $1'$—$5'$ 全在斜线上。切到 4 个棱面和顶面，共 5 个面，截交线是**五边形**。**步骤：**①主视图标出 $4'$（左棱线）、$3'(5')$（前后棱线）、$1'(2')$（顶面边界）；②俯视图：3、4、5 落在棱线积聚点上，1、2 由长对正落在顶面棱边上；③由主、俯求左视图；④依次连接，去掉被切的棱线。

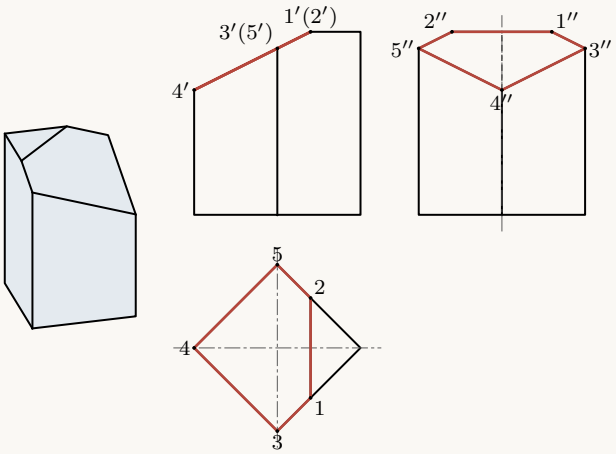


图 19: 截交线（红）是五边形，在主视图积聚，在俯、左视图是类似形

红字（笔记）：“后面的结构不要遗忘”：左视图中棱柱顶部被切掉后，露出来的后棱线要补画。

例 4.2 正垂面截切三棱锥（笔记 655 页）

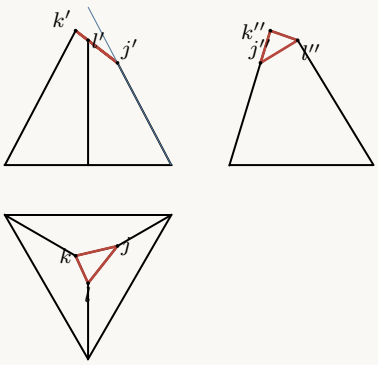


图 20: 蓝线为被切去的棱。正垂面与三条棱交于 K、L、J，截交线是三角形。棱线上取点靠从属性

k'、l'、j' 由斜线与棱线的交点直接得到；K 在 SA 上、J 在 SC 上、L 在 SB 上，分别向下引线到相应棱线投影得 k, l, j，再求 k'', l'', j''。

4.2 切口与多个截平面

实际缺口是几个平面组合。作法（教材 56—57 页）：**逐个平面求交线，再求平面之间的交线，最后整理轮廓、判可见性**。

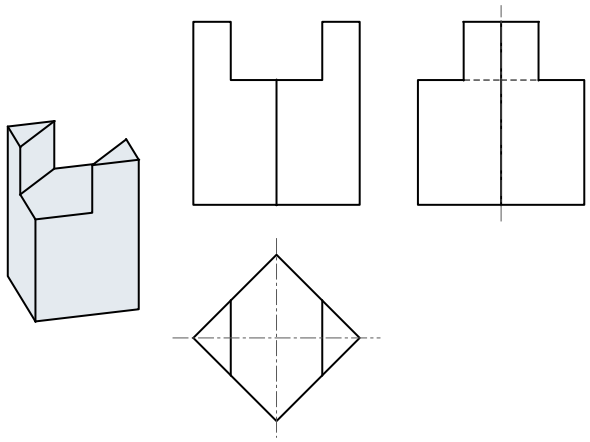


图 21： 带切口四棱柱（笔记 656 页）。槽底的水平面与两个侧平面相交，槽在左视图中的底线有不可见部分

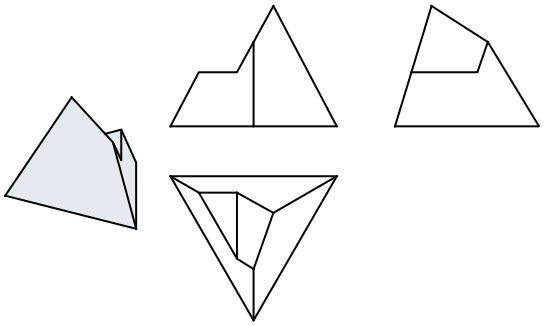


图 22： 缺口三棱锥（教材例 3-11 类型）：水平面的交线与底边平行（相似形），两截平面的交线是正垂线

例 4.3 平面切割体画图（课件 03-1 例 1）

先空间分析：基本体是什么？什么位置的平面切在哪？产生了哪些新面新线？本例：长方体切去前上角（侧垂面），上方开通槽。**画法：**先画基本体，再画**有积聚性**的那个视图中的截平面，最后画其余投影。

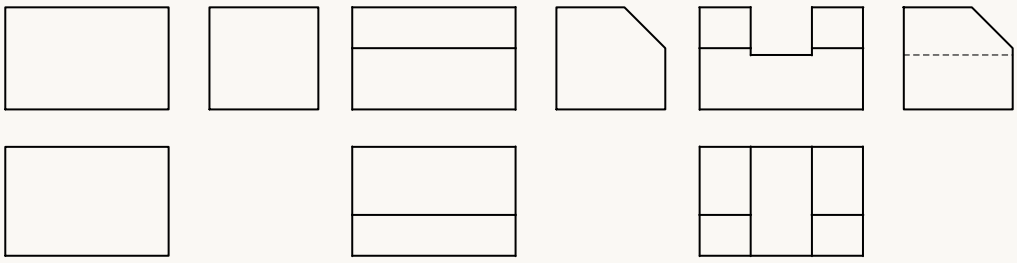
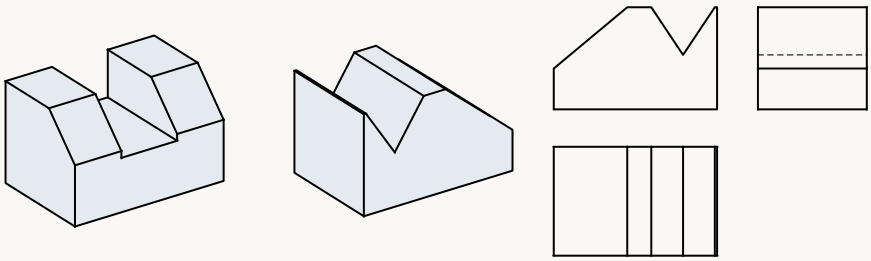


图 23： 分步形成，每步只添改一个特征

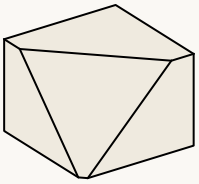


左：例 4.3 立体；右：例 4.4 左上切斜面、右上开 V 形槽（课件例 5）

易错（课件 03-1）

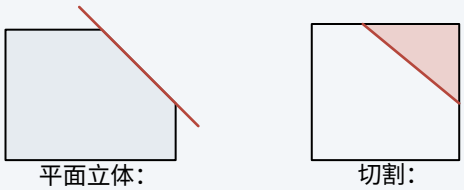
①只添线不删线：被切掉的棱线和轮廓必须擦掉。②截平面在哪个视图积聚要先判明。③斜面的投影要按类似性检查：俯、左视图中同一斜面边数相同。

生活中的它：切奶酪块



场景：一刀切开方块奶酪，切面形状随刀的位置而变。 **对应：**刀 = 截平面，切面 = 截断面，刀切到的外表面数 = 边数。 **小判断：**方块只有 6 个面，一刀切出的多边形最多 6 边；切掉一个角得三角形。 **边界：**软奶酪切后会变形。

对照：平面切割↔线性规划的可行域（思想重现）



定位：凸多面体是若干半空间的交；切掉一块相当于再加一个不等式 $ax + by + cz \le d$。截交线就是新约束与原边界的交。✓ 新多边形顶点 = 棱线与平面的交点（对应线规中的基本解）。✗ 开槽类缺口后立体不再是凸的，线规的“凸性结论”不能用；但逐面求交的方法仍有效。

本章自检

①截交线的边数怎么判定？②为什么求截交线先看截平面在哪个视图积聚？③切完后要删什么？

第 5 章　平面与曲面立体相交

平面立体的截交线顶点就在棱线上。曲面没有棱，点从哪里来？回答：**在面上任取一系列点**。

5.1 截交线的求法

回转体截交线的特征（笔记 656 页）

一般情况下为**封闭的平面曲线**；特殊情况下可由**直线和曲线**或**完全由直线**构成。形状取决于曲面形状和截平面与轴线的相对位置。

标准步骤（课件 03-2）

① **分析**：截交线空间形状？截平面投影特性？哪个投影已知？ ② **求特殊点** ③ **求一般点**（特殊点之间插值） ④ **判可见性，光滑连接** ⑤ **整理轮廓**

三类特殊点

极限位置点：最高、最低、最左、最右、最前、最后，定范围。 **转向线上的点**：定可见性分界。
特征点：椭圆长短轴端点、抛物线与双曲线顶点。

取点工具有两个：**辅助素线法**和**辅助平面法**（笔记 656 页），与第 3 章表面取点相同。

5.2 平面与圆柱相交

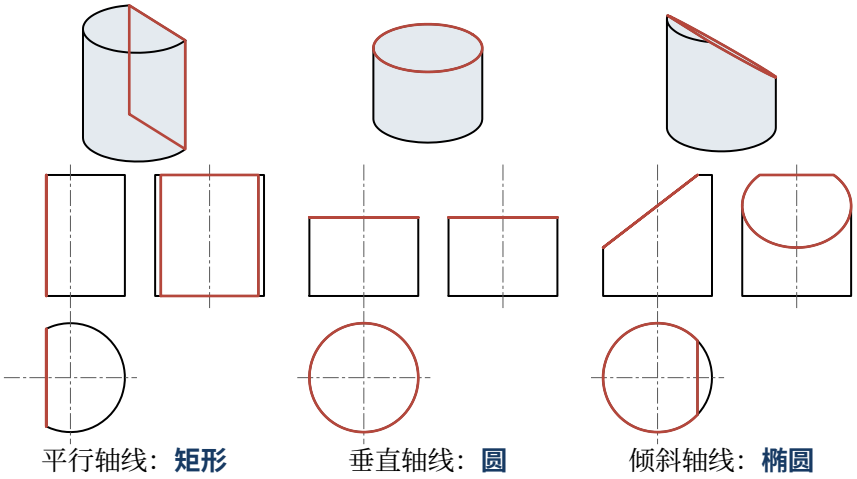


图 24：平面与圆柱的三种相对位置（教材表 3-1）

椭圆的长短轴（教学补全）

圆柱半径 R，截平面与轴线夹角 θ（$0<\theta<90^\circ$）。在截平面内取 v 沿垂直轴线方向、u 沿最大斜坡方向。截面上点到 v 轴的距离 u 投影到底圆平面缩为 $u\sin\theta$。圆方程 $(u\sin\theta)^2+v^2=R^2$ 即

$$\frac{u^2}{(R/\sin\theta)^2}+\frac{v^2}{R^2}=1,\qquad \boxed{\text{长轴}=\frac{2R}{\sin\theta},\quad \text{短轴}=2R}$$

$\theta=90^\circ$ 退化为圆；$\theta\to 0$ 长轴趋于无穷，过渡到矩形情形。

例 5.1 正垂面截切圆柱（课件 03-2 例 1）

分析：V 投影积聚为斜线，H 投影积聚在圆上，W 投影是椭圆，待求。

特殊点：最低最左 A、最高最右 C（长轴端点）；最前 B、最后 D（短轴端点，在 W 转向线上）。

一般点：在斜线上取 e'，向下交圆得 e，由 e'、e 求 e''。**连接：**W 面全部可见，顺次连成椭圆。

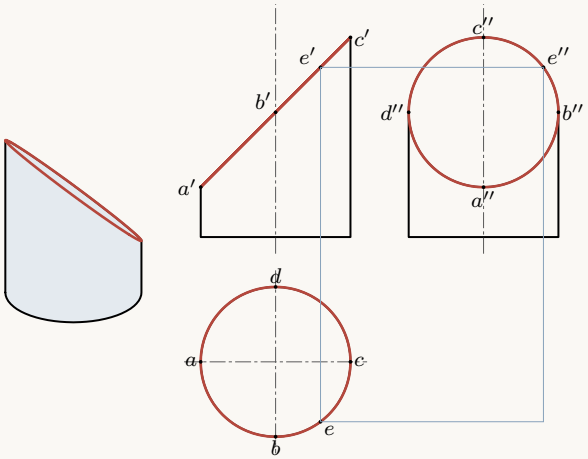


图 25：椭圆的三面投影：一线、一圆、一椭圆

教学补全：W 投影椭圆何时变成圆?

设截平面与水平面夹角 β（即 $\theta=90^\circ-\beta$），W 投影 y 方向半轴恒为 R，z 方向半轴为 $R\tan\beta$。所以 $\beta=45^\circ$ 时左视图恰为圆；$\beta<45^\circ$ 时椭圆横放。（图 25 正是 45°，所以你看到的左视图是圆。）

例 5.2 圆柱切割（课件例 2、教材例 3-13）

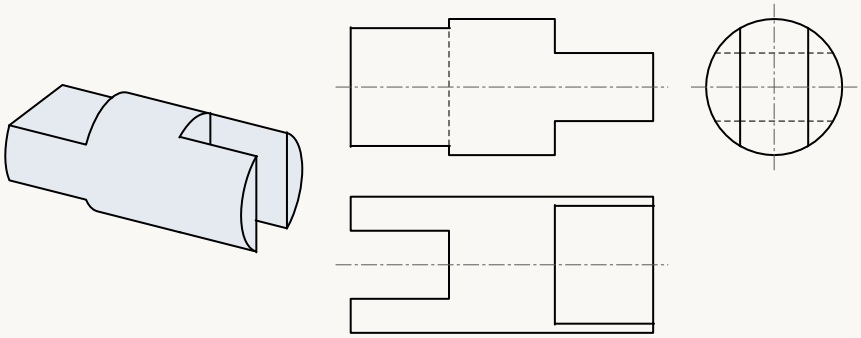


图 26: 左端两侧平面开槽，右端上下削平

分析：轴线侧垂，圆柱面在左视图积聚。平行轴线的平面切出直线（素线段），垂直轴线的侧平面切出圆弧。先在左视图定各线段宽度，再按“宽相等”转到俯视图。

例 5.3 开槽圆筒（课件例 3）

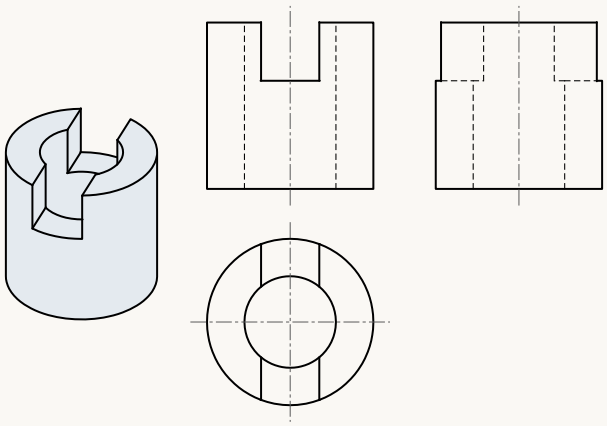
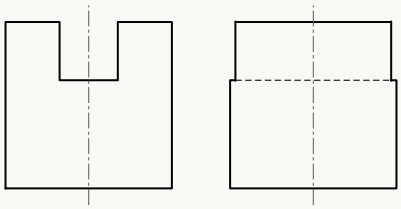


图 27: 开槽圆筒：截平面同时切外、内两个圆柱面，交线都是直线

关键：两个侧平面既切外表面、又切内表面（笔记 657 页红字：其作法类同外表面）。与实心圆柱对比：



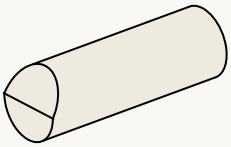
实心圆柱开同样的槽：没有内孔线。左视图槽底线是整条连续的。

空心时，槽底在孔的范围内断开；孔的 W 向转向线在开槽处被切去。

易错

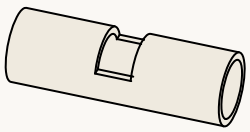
①开槽后主视图轮廓完整，但**左视图的转向线在槽范围内被切掉**——常见错误是保留。②忘画内孔交线。③椭圆连成折线；至少找到 4 个特殊点和 4 个一般点。

生活中的它：斜切火腿肠



场景：斜刀切火腿肠，切面变成椭圆；越斜越长。　**对应：**肠 = 圆柱，刀 = 截平面。　**小估算：**直径 20 mm，刀与轴线成 30°，切面长 $20/\sin 30° = 40$ mm，宽仍 20 mm。　**边界：**肠子有弯曲。

生活中的它：水管开槽



场景：在塑料水管上锯一道缺口。　**对应：**管壁 = 外圆柱面 + 内圆柱面，一刀同时切两层。　**小判断：**从缺口看有 4 条棱：外壁 2 条、内壁 2 条，这就是视图中要多画内层线的原因。　**边界：**锯缝有宽度和毛刺。

对照：圆柱截交椭圆↔解析几何椭圆（推广型）

定位：$a = R/\sin\theta$，$b = R$，离心率 $e = \cos\theta$。解析几何中的椭圆方程在此以截平面坐标写出。✓ 长短轴、对称性可直接用。△ 投影后的椭圆长短轴会变：需重算。✗ 投影保持“焦点”不成立：截面椭圆的焦点投影后一般不是投影椭圆的焦点。

5.3 平面与圆锥相交

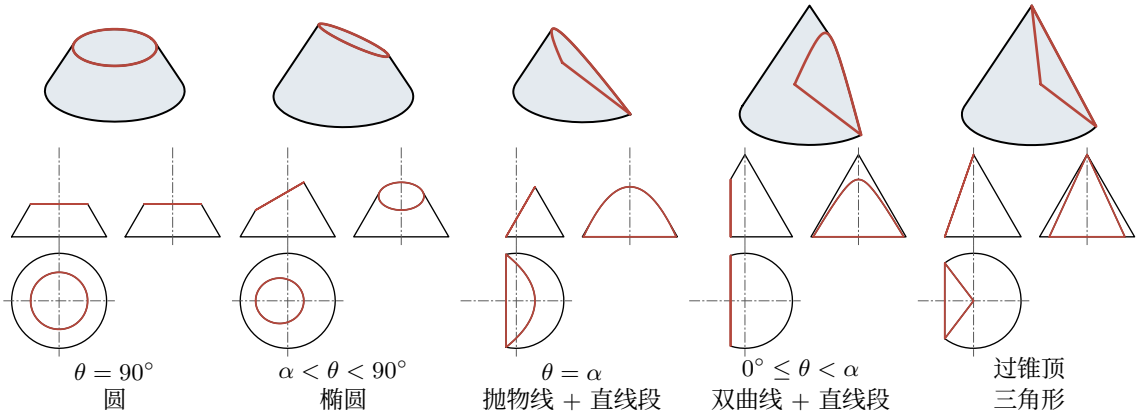


图 28：平面与圆锥相交的五种情况。α：半顶角；θ：截平面与轴线夹角（教材表 3-2）

为什么分界点是 $\theta = \alpha$（教学补全）

思路：看截平面内是否存在“平行于素线”的方向。过锥顶作截平面的平行平面 Π。

① $\theta > \alpha$：Π 只碰到锥顶，不含素线，截平面不会“跑到无穷远”，曲线**有界** ⇒ 椭圆（$\theta = 90°$ 时为圆）。

② $\theta = \alpha$：Π 与锥面相切于一条素线，曲线有**一个**方向伸向无穷 ⇒ 抛物线。

③ $\theta < \alpha$：Π 含两条素线，曲线有**两个**方向伸向无穷 ⇒ 双曲线。

④截平面本身过锥顶时退化为两条素线，加底边成三角形。　实际圆锥有底，抛物线、双曲线被底面截断，因此加一段直线。

例 5.4 正垂面截圆锥（椭圆，教材例 3-14）

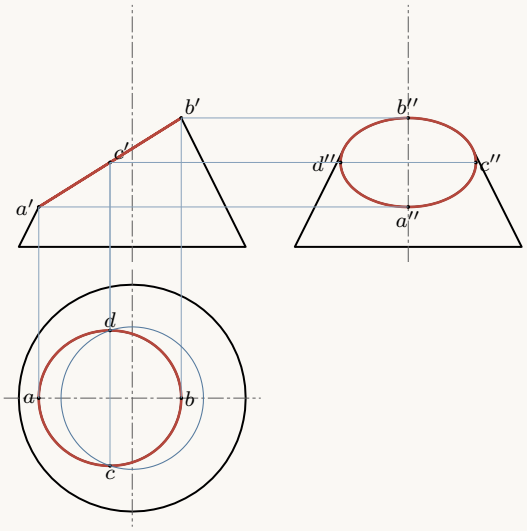


图 29: 长轴端点 A、B 在主视图转向线上；短轴端点 C、D 投影在 $a'b'$ 中点，要用辅助圆（细蓝线）求

易错： 短轴端点不在转向线上。先取 $a'b'$ 中点得 $c'(d')$，再作过它的辅助圆得 c、d。W 转向线上的点是左视图轮廓的切点，也要求。

例 5.5 缺口圆锥（教材例 3-15、课件例 2）

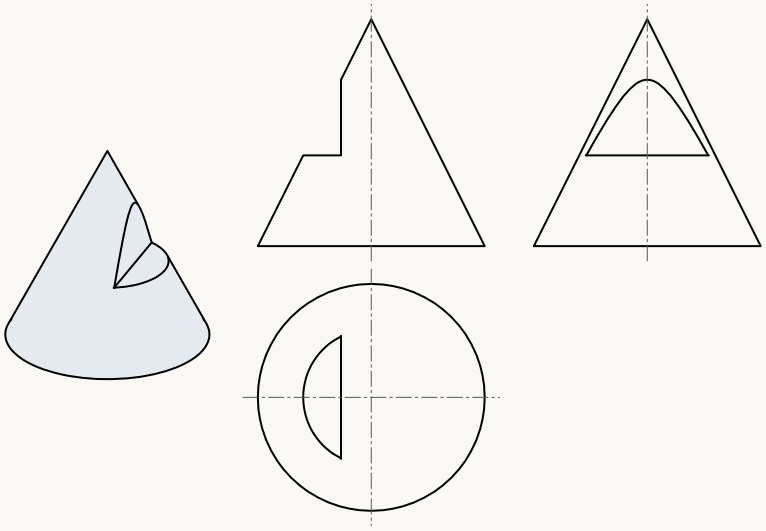


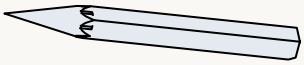
图 30: 水平面得圆弧，侧平面（平行轴线）得双曲线，两面交线是正垂线

生活中的它：手电筒的光斑



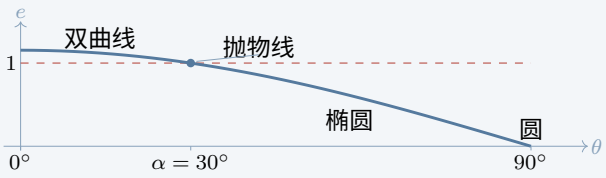
场景： 手电筒照墙，正对是圆，斜照变椭圆，几乎贴墙时光斑一边敞开；台灯灯罩在墙上投出弧形光边。 **对应：** 光束 = 圆锥，墙 = 截平面，θ= 光轴与墙面夹角。 **小判断：** 光束半顶角 30°：光轴与墙成 60° 时椭圆；30° 时抛物线；10° 时双曲线。 **边界：** 光束边缘是渐变的，手电筒光锥并非严格圆锥。

生活中的它：铅笔尖的波浪边



场景：削好的六角铅笔，笔杆和笔尖交界是六段小弧。 **对应：**笔尖 = 圆锥面，六个平行轴线的棱面 = 六个截平面，每段弧 = 双曲线（$\theta = 0$）。**小判断：**弧的高点在棱面中点、低点在棱上，因为棱面中点离轴最近。 **边界：**笔尖并非严格圆锥，笔杆有漆层。

对照：圆锥截交↔解析几何圆锥曲线（推广型）



维度	工程制图	解析几何
分类依据	θ 与 α 比较	e 与 1 比较
对象	有底的有限圆锥	无限双叶锥面、平面曲线
关系	$e = \cos\theta / \cos\alpha$（丹德林球可证）	同左
结果	曲线 + 底边直线段	完整曲线

迁移：✓ 名称和分类完全对应。△ 双曲线有两支：有底圆锥只得一支，双叶锥面才有两支。✗ 解析几何的“焦点”在投影图上没有直接作图意义。

5.4 平面与圆球相交

截交线恒为圆

平面与球面相交，交线**一定是圆**，半径 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$。其投影形状看平面与投影面的关系：平行时为圆，垂直时积聚为直线，倾斜时为椭圆。

证明

设球心 O，O 到截平面的垂足为 C，$|OC| = d$。截平面上任一交点 P 满足 $|CP|^2 = |OP|^2 - d^2 = R^2 - d^2$，为常数。所以 P 在以 C 为圆心的圆上。

例 5.6 半球开槽（课件、笔记 658 页）

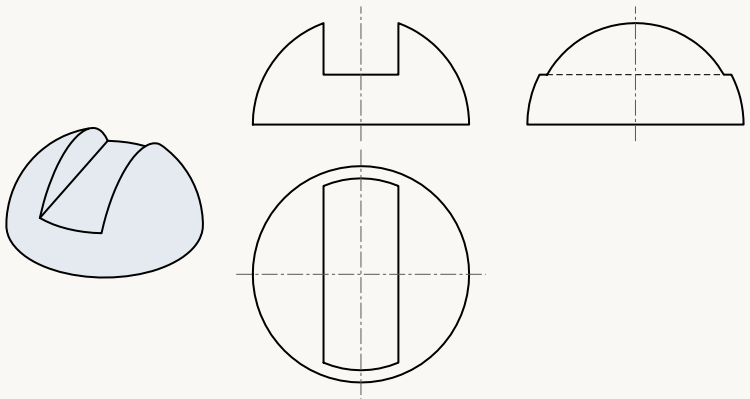


图 31：水平面切出圆弧（俯视图反映实形）；两侧平面切出圆弧（左视图反映实形）

半径怎么定？水平面距球心 12：$r_1 = \sqrt{26^2 - 12^2} \approx 23.1$；侧平面距球心 9：$r_2 = \sqrt{26^2 - 9^2} \approx 24.4$。在左视图中，水平槽底线**被球面挡住的部分画虚线**（教材例 3-17）。

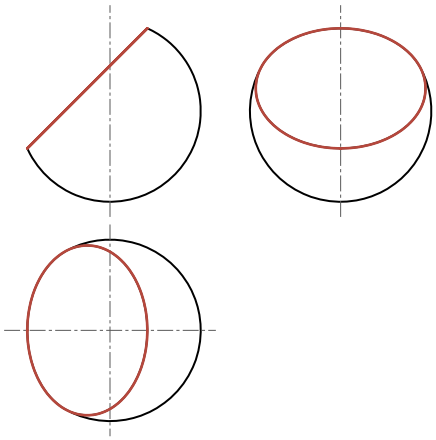
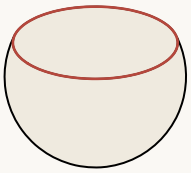


图 32: 截平面倾斜时：实形是圆，主视图积聚为线，俯、左视图是椭圆

生活中的它：切橙子



场景：任意角度切橙子，切面都是圆。 **对应：**切口边界 = 截交线。 **小估算：**$R = 4\,\text{cm}$，离球心 $2.4\,\text{cm}$ 下刀，切面半径 $\sqrt{16 - 5.76} = 3.2\,\text{cm}$。 **边界：**橙子不是正球。

5.5 组合回转体的截交线

思路（课件）：分析由哪些回转体组成、如何连接；**分段求各段截交线**，再接起来；分界圆处的连接线要检查。

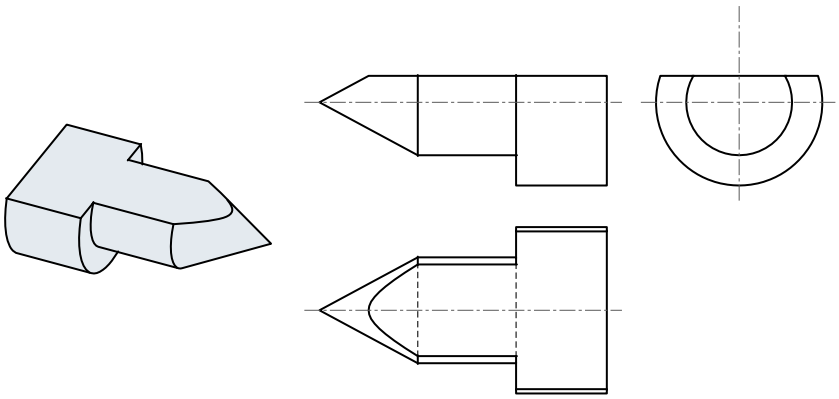
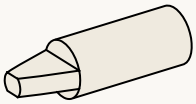


图 33: 同轴圆锥 + 小圆柱 + 大圆柱被水平面截切：俯视图依次是双曲线、两平行直线、矩形

易错

①不要把截交线当成一整条曲线；分界处有转折。②分界圆在被切部分的投影要整理：俯视图中大小圆柱的分界线不可见段画虚线（教材例 3-18）。

生活中的它：一字螺丝刀头



场景：螺丝刀头由圆杆铣扁而成。 **对应：**圆柱 + 圆台被两个平行轴线的平面切，交线分段：圆柱段是直线，圆台段是双曲线弧。 **小判断：**扁平面宽度在圆杆处最大，向头部变窄。 **边界：**实际刀头有热处理和圆角。

对照：截交线↔空间解析几何的曲面与平面交线（推广型）

定位：求截交线 = 解方程组 $F(x,y,z)=0,\ ax+by+cz=d$。平面方程一次，所以**用它消去一个变量后立刻得到平面二次曲线**，这也是圆柱、圆锥、球的截交线都是圆锥曲线的原因。✓ 取一系列点 = 对方程组取一系列解。△ 代数给出整条曲线，但有界部分要由立体的边界决定。✗ 代数不能判可见性。

本章总结

立体	截平面位置	截交线
圆柱	平行/垂直/倾斜轴线	矩形/圆/椭圆
圆锥	θ 与 α	圆/椭圆/抛物线/双曲线/三角形
圆球	任意	圆

自检：①圆柱截交椭圆的长短轴公式？② $\theta=\alpha$ 是什么线？③椭圆的短轴端点在圆锥上怎么求？④球的截交线投影何时为椭圆？

下一步：把“平面”换成“曲面”，就是相贯线。截平面的积聚性没有了，但方法仍是**求共有点**。

第 6 章　两回转体相交

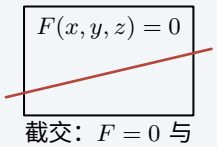
6.1 相贯线的概念与性质

相贯线（笔记 658 页）

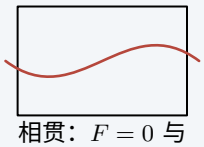
两立体相交时，它们表面产生的交线称**相贯线**。　性质：①是两立体表面的**共有线**，也是**分界线**，线上点是共有点；②一般是**封闭的空间曲线**，特殊情况下是平面曲线或直线。

本专题内部对比：截交线 vs 相贯线

	截交线	相贯线
由谁产生	平面 ∩ 立体	立体 ∩ 立体
一般形状	平面曲线/折线	空间曲线
已知投影	截平面积聚时有一个	圆柱积聚时有 1～2 个
取点方法	积聚、素线、辅助平面	积聚、辅助平面



截交：$F=0$ 与一次方程联立


相贯：$F=0$ 与 $G=0$ 联立

分类（课件 04-1）。按立体类型：平面—平面、平面—回转体（都归结为截交线问题）、**回转体—回转体**（本章重点）。按虚实：实体与实体、实体与孔、孔与孔，**求法完全相同**。按轴线：正交、斜交、偏交（交叉）。本章主要讨论**轴线正交**。

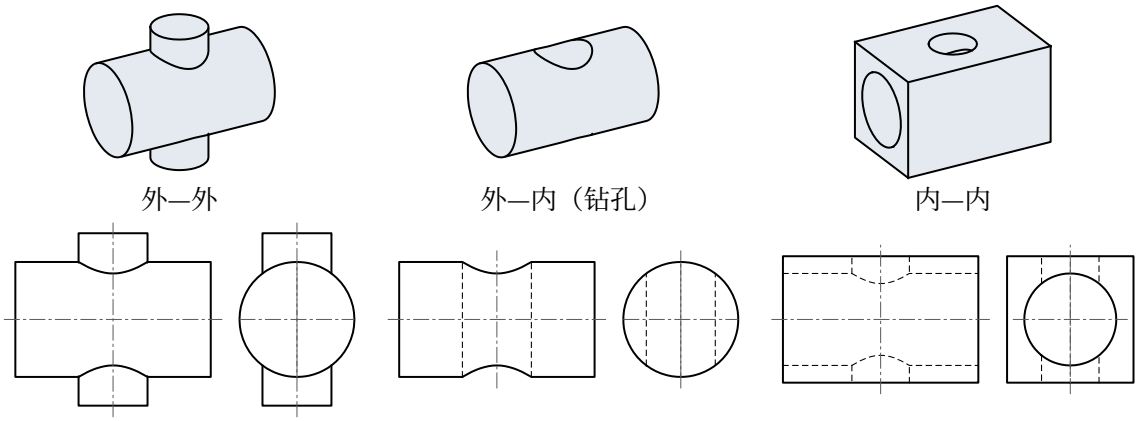


图 34: 三种虚实组合。交线形状相同，差别只在线型和轮廓

求相贯线的通用步骤

分析：形体（是什么）→位置（轴线关系、对投影面的位置）→投影（哪个投影已知）。
作图：①特殊点（转向线上的点、极限位置点）；②一般点；③判可见性（**两立体表面同时可见**的那段才可见）；④光滑连接；⑤整理轮廓。

6.2 表面取点法：柱—柱相贯

当一个立体是轴线垂直某投影面的圆柱时，相贯线在该面的投影已知（积聚在圆上）。

例 6.1 两圆柱正交（课件例 1、教材例 3-19）

大圆柱轴线垂直 W 面，小圆柱轴线垂直 H 面。

分析：相贯线 H 投影 = 小圆（积聚）；W 投影 = 大圆上的一段圆弧（积聚）；只有 V 投影待求。

特殊点：I,V（最前、最后，也是最低）、$\mathrm{III},\mathrm{VII}$（最右、最左，也是最高）。**一般点：**俯视图对称取 2、4、6、8，W 面按宽相等得 $2'',\ldots,$ 再求 $2',8'$。**可见性：**前后对称，前半可见，后半与之重合，画粗实线。

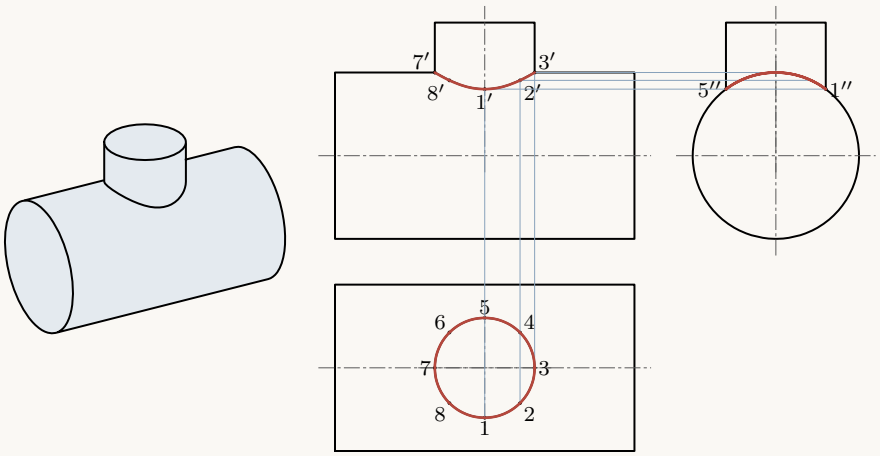


图 35: 红线：相贯线。俯视图、左视图都是已知的，只要求主视图

教学补全：主视图的曲线是什么？

大圆柱 $y^2+z^2=R^2$，小圆柱 $x^2+y^2=r^2$。两式相减消去 y：

$$\boxed{z^2-x^2=R^2-r^2}$$

这是双曲线！当 $x=0$ 时 $z=\sqrt{R^2-r^2}$（最低），$x=\pm r$ 时 $z=R$（最高）。于是**曲线弯向大圆柱轴线**，下凹量 $\Delta=R-\sqrt{R^2-r^2}$。

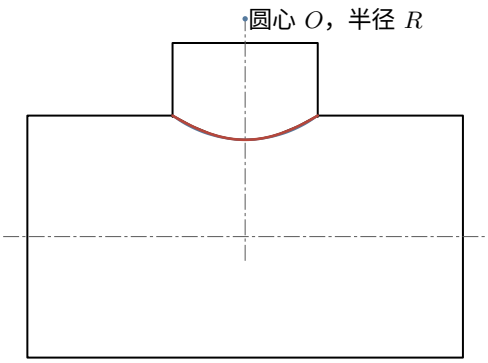


图 36: 简化画法：工程上常用过 $(\pm r, R)$、半径 R 的圆弧（蓝）代替（红），圆心在小圆柱轴线上

易错

①弯曲方向画反：**永远弯向大圆柱的轴线**。②以上简化画法仅用于两圆柱正交且直径相差较明显时，r 接近 R 时误差大。

直径变化的影响

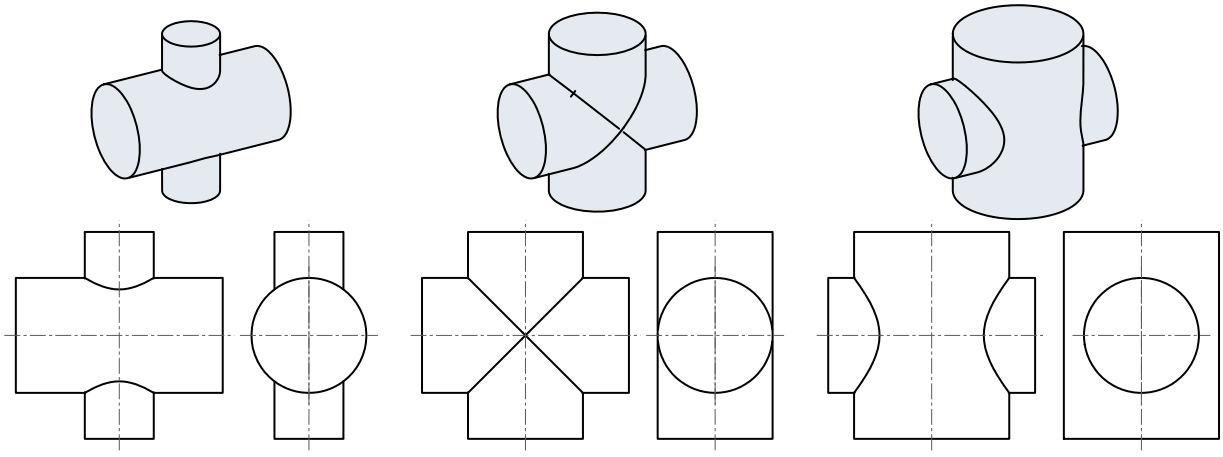
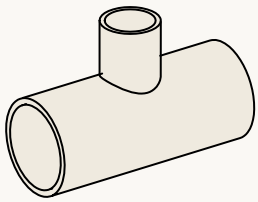


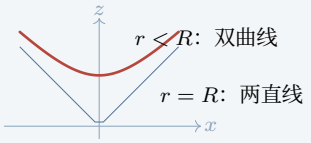
图 37: 两圆柱直径相对变化。图中竖直圆柱直径由小变大

生活中的它：水管三通



场景：三通接头，或空调风管的马鞍形开口。　**对应：**接缝 = 相贯线，开口 = 小圆柱与大圆柱的交线。　**小估算：**主管 $R = 50$、支管 $r = 30$，马鞍下凹 $50 - \sqrt{2500 - 900} = 10\,\mathrm{mm}$。　**边界：**焊缝有宽度，管壁有厚度。

对照：相贯线↔高数“消元求投影柱面”（思想重现）



定位：求主视图曲线 = 消去 y，这正是高数中“空间曲线在坐标面上的投影”方法。

	制图	高数
工具	图上逐点	代数消元
优点	任意曲面、直观	结果精确
限制	近似连线	很多曲面无法消元

✓ 两法结果一致。△ 消元得整条曲线，须按立体范围取一段。✗ 消元不能判可见性。

6.3 辅助平面法：柱—锥相贯

圆锥面没有积聚投影，当相贯线的两个投影都未知时，表面取点不够用。

辅助平面法（三面共点原理）

作辅助平面同时截切两回转体，得到两条截交线；两线的交点**同时在两曲面和辅助平面上**，是相贯线上的点。 **选面原则：**截交线投影简单（**直线或圆**）。

证明

设 P 是辅助面，Σ_1, Σ_2 是两曲面。$A \in (P \cap \Sigma_1) \cap (P \cap \Sigma_2)$，则 $A \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$，故 A 在相贯线上。

例 6.2 圆柱与圆锥（课件例 3 简化）

圆锥轴线铅垂，圆柱轴线侧垂，从左侧穿入。

已知：W 投影积聚在小圆上。**选面：**水平面 P：切圆锥得**圆**，切圆柱得**两条平行直线**，俯视图里都好画。

一般点：①在主视图作 P_V，高 z；②俯视图画半径 $r(z)$ 的圆；③由 W 面量宽 y 画两直线；④圆与直线交点即 m，再求 m'。

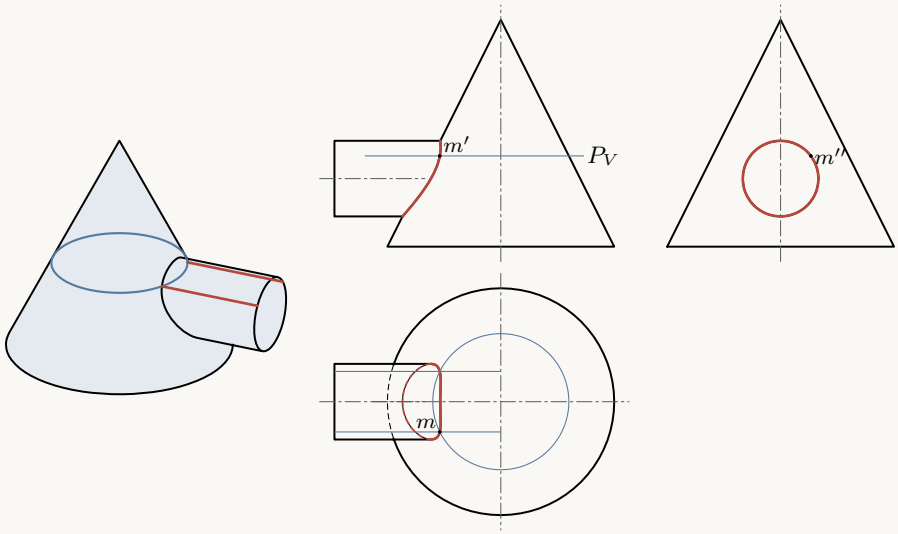


图 38: 左：辅助面切出的圆（蓝）和直线（红）。右：蓝细线是辅助面，m 是圆与直线的交点

特殊点：圆柱上下转向线与圆锥最左素线的交点（最高最低，主视图直接得到）；圆柱前后转向线上的点（最前最后，用过圆柱轴线的水平面求，也是俯视图可见性分界）。**可见性：**俯视图上半柱面可见，下半虚线。

思考（课件）：最右点常近似取；精确求法要过圆柱轴线作相切于圆锥的辅助面，属拓展。

易错

①选了过圆柱轴线的倾斜面，截交线变椭圆，作图困难。②主视图忘了整理轮廓：圆锥最左素线在圆柱内部的一段要擦掉。③俯视图圆柱的前后转向线要画到可见性分界点。

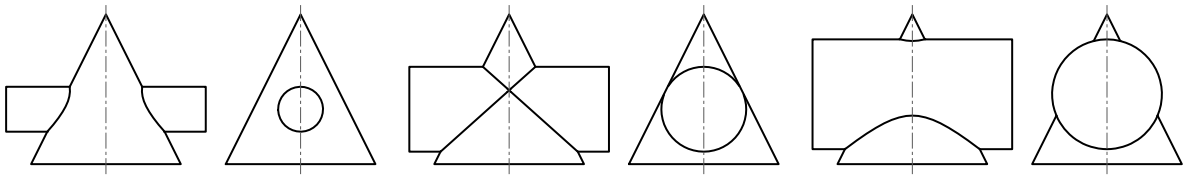
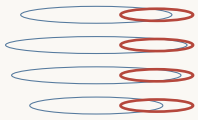


图 39: 圆柱直径变化对柱—锥相贯线的影响（课件 04-1 第 29 页）

生活中的它：CT 切片



一层切片 → 两个二维交点

场景：医院 CT 把立体一层层切开。　**对应：**一层 = 辅助平面，两个器官的轮廓 = 两条截交线，轮廓交点 = 器官边界上的点。　**小判断：**水平层面切竖直圆锥得圆，这就是选水平面的理由。　**边界：**CT 是灰度重建，轮廓有噪声。

方法对照：表面取点法↔辅助平面法（方法互补）

	表面取点法	辅助平面法
前提	至少一个圆柱积聚	无要求
优点	作图简单	通用
工具	积聚投影	截交线

✓ 能用表面取点的题也能用辅助平面。✗ 反之不行：两投影都未知时只能辅助平面（教材第 68 页）。

6.4 与圆球相交

例 6.3 圆台与半球（课件例 4）

圆台轴线不过球心，三个投影都没有积聚性 ⇒ 辅助平面法。选水平面：切半球得圆，切圆台得圆，两圆交点就是共有点。

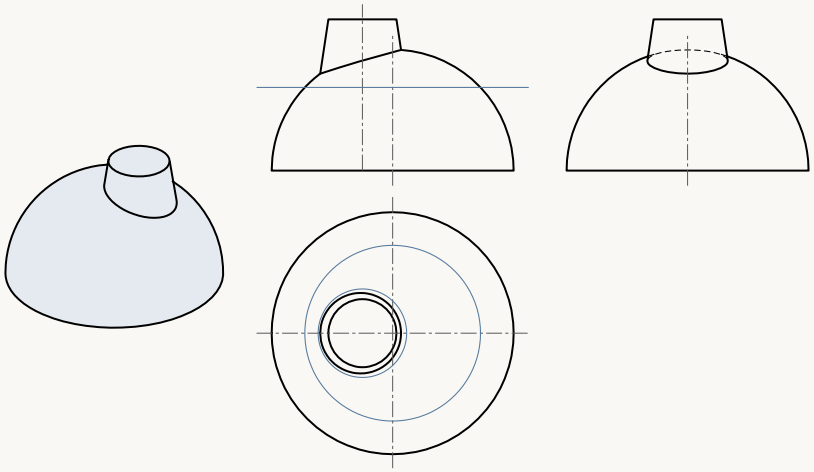


图 40: 蓝细线：一个水平辅助面。俯视图两个圆的交点给出相贯线上的两个点（前后对称）

特殊点：过圆台轴线作前后对称面（正平面），得最高、最低点；过圆台轴线作侧平面，得 W 向转向线上的点。

6.5 相贯线的特殊情况

两类特殊情况（笔记 660 页、教材 71—72 页）

直线：轴线平行的两圆柱；共顶的两圆锥。　**平面曲线：**①同轴回转体相交，交线是**垂直于轴线的圆**；②蒙日定理情形。

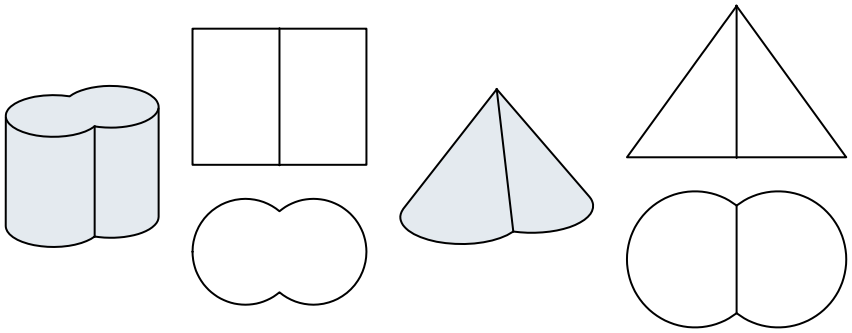


图 41：轴线平行的两圆柱（交线为两平行直线）；共顶两圆锥（交线为过锥顶的两相交直线）

同轴回转体的交线是圆

设 A 是两曲面交线上一点。两曲面都绕同一轴旋转不变，A 绕轴一周的纬圆仍在两曲面上，故纬圆全部在交线上。轴线平行于投影面时，这个圆的投影是垂直轴线的直线；轴线垂直投影面时反映实形。

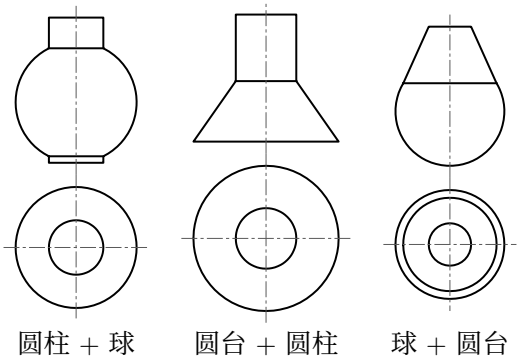


图 42：同轴回转体：主视图的交线都是水平直线，俯视图是圆

蒙日定理（教材第 72 页）

当两个二次曲面（圆柱面、圆锥面、圆球面等）公切于第三个二次曲面时，相贯线为**平面曲线**。常用情形：等径圆柱轴线相交、圆柱与圆锥公切于一球，相贯线是两个椭圆；两轴线平行于 V 面时，主视图投影为**两段直线**。

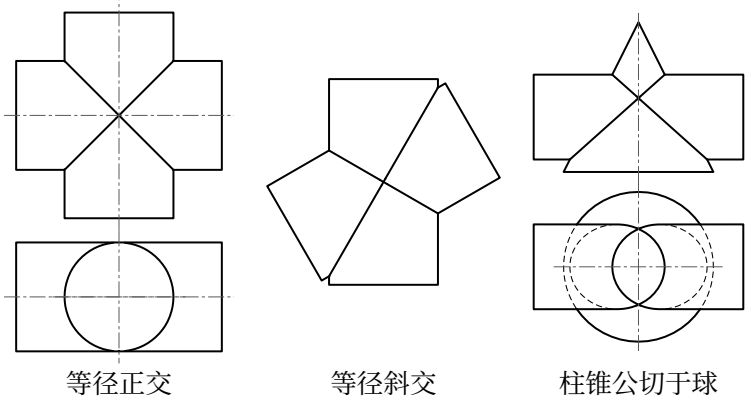
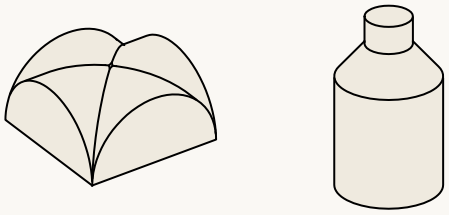


图 43: 蒙日定理的三种情形（教材图 3-37）

对照：蒙日定理↔二次型的因式分解（类比）

定位： 等径时 $z^2 - x^2 = 0$，即 $(z-x)(z+x) = 0$：四次空间曲线“裂”成两个平面 $z = \pm x$ 上的曲线。✓ $r = R$ 时分解成两个一次因子。✗ $r \neq R$ 时 $z^2 - x^2 = R^2 - r^2$ 不能分解，空间曲线不裂开。这解释了为什么只有等径才变直线。

生活中的它：十字拱与保温杯



场景： 教堂十字拱：两个等径半圆筒拱垂直相交。 **对应：** 拱棱 = 两个半椭圆，从正下方看是一个 X（蒙日定理）。保温杯杯身与杯肩 = 同轴圆柱 + 圆锥，接缝是水平圆。 **小判断：** 跨度相同时拱棱在俯视图是直线，所以看起来是笔直的 X。 **边界：** 真实拱由砌块组成。

6.6 影响相贯线形状的因素与多形体相交

影响因素：**形状、大小、相对位置**（笔记 660 页）。形状：柱柱与柱锥不同；大小：见上节；位置：见下图。

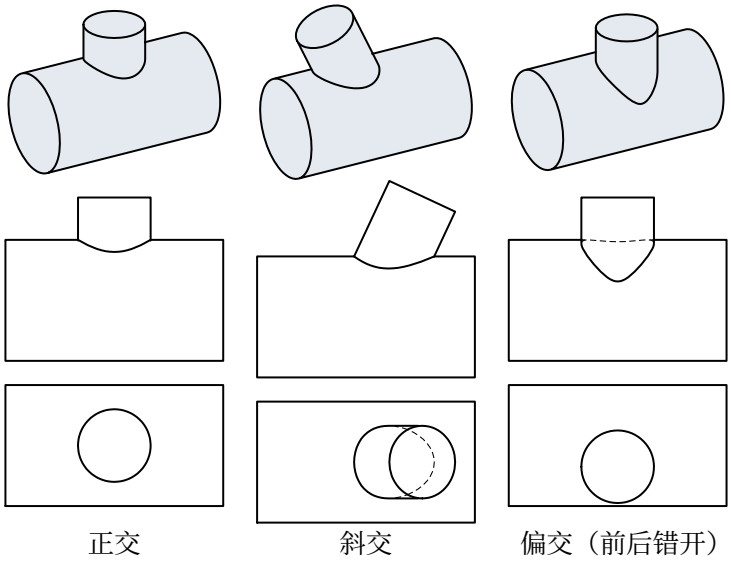


图 44: 相对位置改变相贯线形状（教材表 3-4）

多形体相交（课件 04-1）

① **形体分析**：由哪些基本体组成？② **两两求交**；③局部交线可**由局部还原整体**。 别忘了圆柱端面（平面）与另一立体的**截交线**。

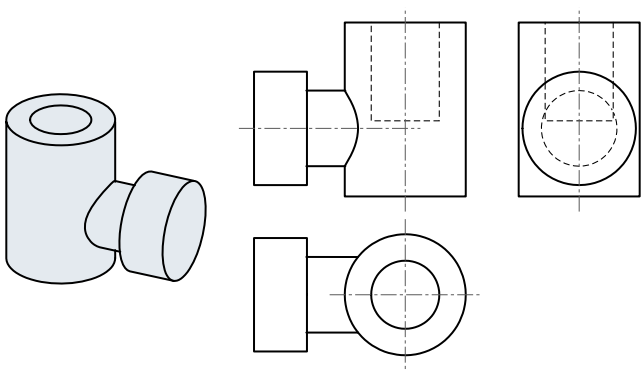
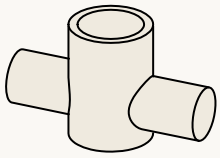


图 45: 立圆柱（带孔）与横向台阶圆柱：逐对求交线，再整理

生活中的它：水龙头阀体



场景：阀体由立筒和横向管道组成。 **对应：**每一对相交表面产生一段交线。 **小判断：**3 个圆柱面两两相交，需检查的交线对最多 3 组，再加端面。 **边界：**铸件有圆角，交线成“过渡线”。

本章自检

①相贯线的两条基本性质？②表面取点法的前提？③辅助平面的选择原则？④同轴回转体的交线为什么是圆？⑤等径正交时主视图是什么？⑥曲线弯向哪里？

全章知识地图

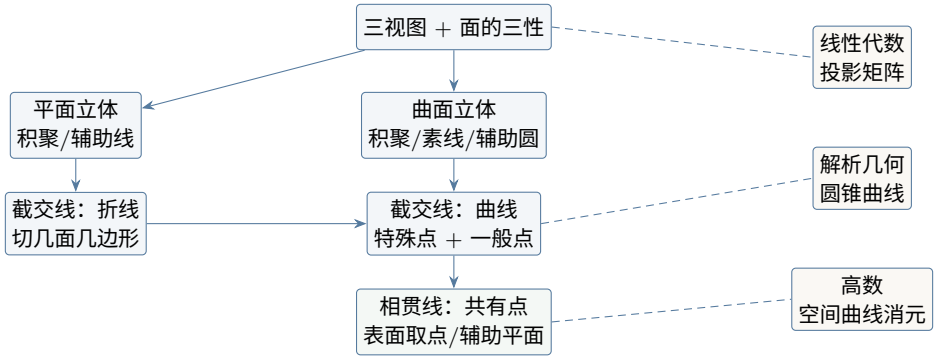


图 46: 实线：本章逻辑顺序；虚线：与其他课程的对应

后续知识。相贯线和截交线直接用于“组合体”：把零件拆成基本体，再判断表面关系；之后的剖视图、零件图也反复用到。

第 7 章 分层练习

表 2: 知识点—题目对应表

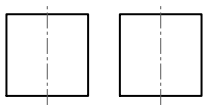
知识点	基础题	提升/跨学科
三视图规律	1	36
平面立体取点	3,11,21,23	
圆柱	2,4,12,16,22	26
圆锥	5,17	27,32
圆球	6,18	28,33
平面切平面立体	13,20,25	
平面切回转体	7,8,9,13,14,19,24	26,27,28,34,37,38
相贯线	10,15	29,30,31,33,35

7.1 A. 基础巩固训练（25 道）

基础单选题（10）

1. 三等关系中，主视图与俯视图之间的关系是（　）。
(A) 高平齐　(B) 长对正　(C) 宽相等　(D) 没有关系

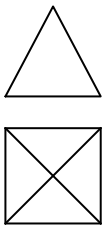
2. 轴线铅垂的圆柱主、左视图如下，它的俯视图是（　）。





(A)　(B)　(C)　(D)

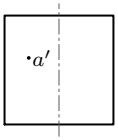
3. 由下面的主、俯视图判断立体是（　）。





(A)　(B)　(C)　(D)

4. 圆柱面上点 A 的 a' 可见，a 的位置是（　）。

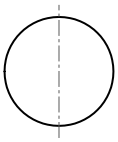




(A)　(B)　(C)　(D)

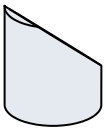
5. 求圆锥面（非转向线）上一点的投影，可用（　）。
(A) 积聚性法　(B) 素线法　(C) 只能量取　(D) 不可求

6. 球面上一般点的投影，只能用（　）。

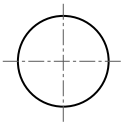


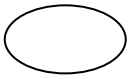
(A) 素线法　(B) 积聚性法　(C) 辅助圆法　(D) 棱线从属法

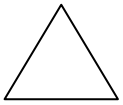
7. 下图圆柱被倾斜于轴线的平面截切，截交线实形是（　）。



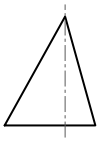

(A)

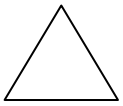

(B)

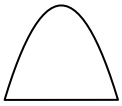

(C)


(D)

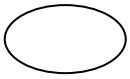
8. 截平面过锥顶，截断面实形是（　）。




(A)


(B)

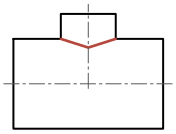

(C)

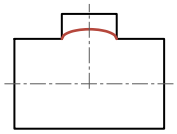

(D)

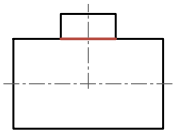
9. 平面截切圆球，截交线实形一定是（　）。

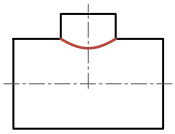
(A) 椭圆　(B) 抛物线　(C) 双曲线　(D) 圆

10. 大、小圆柱正交，小圆柱在上，主视图相贯线正确的是（　）。


(A)


(B)


(C)


(D)

基础多选题（5）

11. 下列属于平面立体的有（　）。

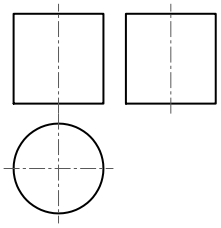

(A)


(B)


(C)


(D)

12. 轴线铅垂的圆柱，下列正确的有（　）。



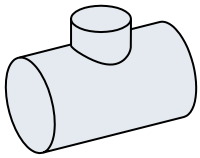
(A) 圆柱面俯视图积聚为圆　(B) 顶面俯视图反映实形

(C) 顶面主视图积聚为直线　(D) 圆柱面主视图也积聚

13. 关于截交线，正确的有（　）。
(A) 是截平面与立体表面的共有线　(B) 线上的点既在截平面上又在立体表面上
(C) 平面切球可得实形为椭圆的截交线　(D) 平面立体的截交线是封闭平面多边形

14. 求截交线时应优先求的特殊点包括（　）。
(A) 极限位置点　(B) 转向线上的点　(C) 椭圆长短轴端点　(D) 任取的一般点

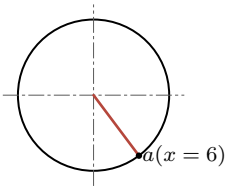
15. 关于相贯线，正确的有（　）。



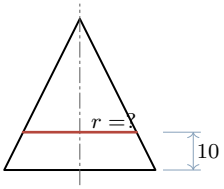
(A) 是两立体表面的共有线　(B) 一般是封闭空间曲线
(C) 一定是平面曲线　(D) 特殊情况下可以是直线

基础填空题（5）

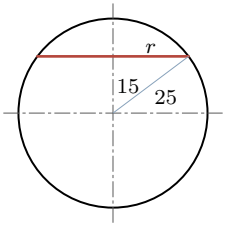
16. $R=10$ 的圆柱轴线铅垂，前半圆柱面上一点 $x=6$（圆心为原点），其前后坐标 $y=$_____。



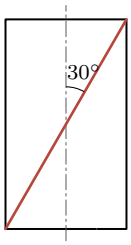
17. 底半径 20、高 40 的圆锥，离底 10 处的纬圆半径 $r=$_____。



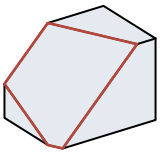
18. $R=25$ 的球，平面距球心 15，截圆半径 $r=$_____。



19. $\varnothing 40$ 圆柱被与轴线成 $30°$ 的平面切，长轴_____，短轴_____。

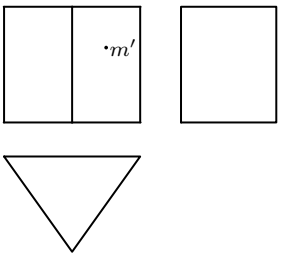


20. 下图长方体被一平面切到 5 个面，截交线是_____ 边形。

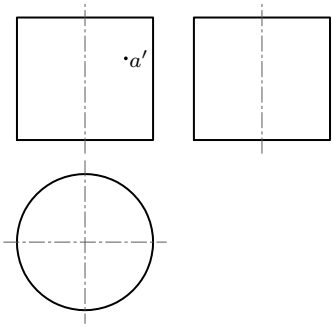


基础解答题（5）

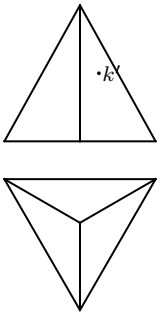
21. 三棱柱棱面上点 M 的 m' 如图，求 m、m''。



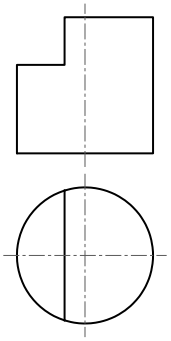
22. 圆柱面上 a' 可见，$x=12, z=24$（$R=20$），求 a、a''。



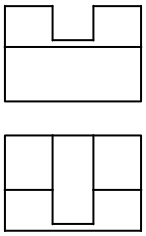
23. 正三棱锥右前棱面 SBC 上点 K 的 k' 如图，用辅助线求 k。



24. 圆柱左上角被切（侧平面 + 水平面），补画左视图。



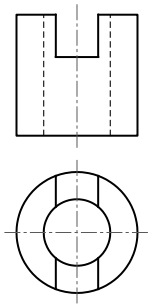
25. 切割体主、俯视图如图，补画左视图。

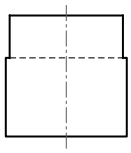


7.2 B. 中等偏下提升训练（10 道）

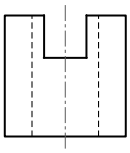
提升单选题（3）

26. 开槽圆筒的主、俯视图如下，左视图正确的是（　）。

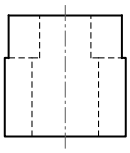




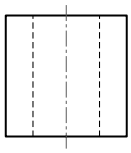
(A)



(B)



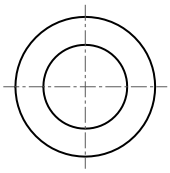
(C)



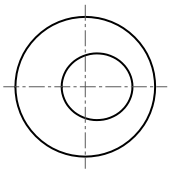
(D)

27. 截平面平行于圆锥右素线（主视图如下），俯视图正确的是（　）。

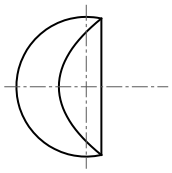




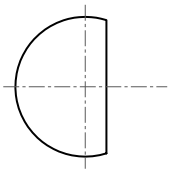
(A)



(B)

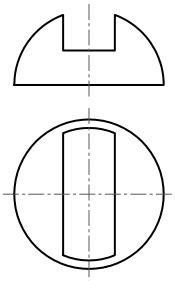


(C)



(D)

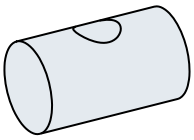
28. 半球开槽主、俯视图如下，左视图正确的是（　）。





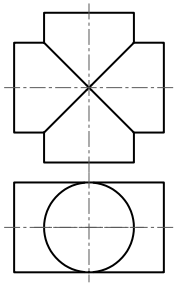
提升多选题（2）

29. 圆柱上钻通孔（图），正确的有（　）。



(A) 属外表面与内表面相贯　(B) 求法与两实体相贯相同
(C) 主视图中孔的转向线画虚线　(D) 钻孔使相贯线变成平面曲线

30. 等径正交两圆柱，正确的有（　）。



(A) 相贯线是两个椭圆　(B) 主视图为两相交直线
(C) 俯视图积聚在圆上　(D) 它是一条不可分解的空间曲线

提升填空题（3）

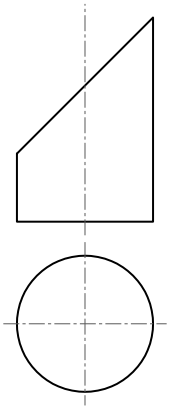
31. $R=25$，$r=15$ 两圆柱正交，主视图相贯线最低点比大圆柱轮廓低_____。

32. 圆锥 $\alpha=30^\circ$：$\theta=40^\circ$ 时截交线是_____；$\theta=30^\circ$ 时是_____。

33. 球 $R=13$，同轴圆柱 $r=5$，交线圆所在平面到球心距离为_____。

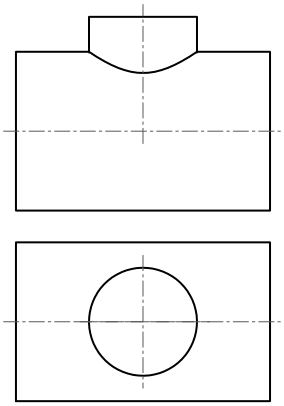
提升综合大题（2）

34. $R=20$ 圆柱轴线铅垂，被过 $(-20,0,20)$、$(20,0,60)$ 的正垂面切去上部。



(1) 判断截交线形状；(2) 写出长、短轴端点坐标；(3) 求长短轴；(4) 左视图的截交线是什么图形？

35. 大圆柱 $R=25$（轴线沿 x），小圆柱 $r=17$（轴线沿 z，向上）。

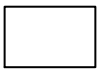


(1) 写最左、最前点坐标；(2) $x=8$ 的前半点坐标；(3) 消元写主视图曲线方程；(4) 若 $r\to 25$ 曲线变成什么？

7.3 C. 跨学科迁移训练（3 道）

跨学科单选（线性代数）

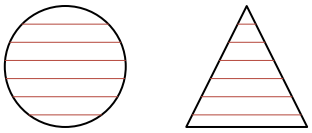
36. 主视图可写成 $\mathbf{P}=\mathrm{diag}(1,0,1)$（把 (x,y,z) 变成 $(x,0,z)$）。下列正确的是（　）。



(A) $\mathbf{P}$ 可逆　(B) 零空间是 y 轴，沿 y 排列的点投影重合
(C) $\mathbf{P}^2\neq\mathbf{P}$　(D) 由主视图可唯一还原任意点

跨学科多选（3D 打印）

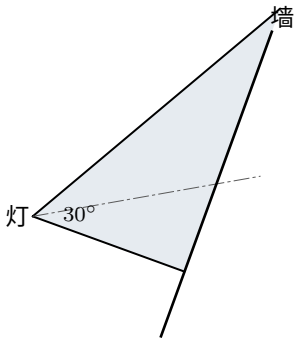
37. 3D 打印用水平面把模型分层，每层边界就是截交线（图）。下列正确的有（　）。



(A) 球每层半径相同　(B) 直圆锥每层半径随高度线性变化
(C) 轴线倾斜放置的圆柱，切片是椭圆　(D) 竖直放置的圆柱，每层是相同的圆

跨学科填空（光学）

38. 光束可看成半顶角 $\alpha = 30^\circ$ 的圆锥，墙是截平面，光轴与墙夹 $\theta = 60^\circ$。已知椭圆离心率 $e = \cos\theta / \cos\alpha$，则光斑 $e \approx$_____（两位小数）。



第 8 章　答案与解析

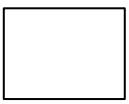
8.1 答案速查

基础单选	1 B　2 B　3 A　4 A　5 B　6 C　7 C　8 A　9 D　10 D
基础多选	11 AC　12 ABC　13 ABD　14 ABC　15 ABD
基础填空	16: 8　17: 15　18: 20　19: 80; 40　20: 五
基础解答	21–25 见解析图
提升单选	26 C　27 C　28 D
提升多选	29 ABC　30 ABC
提升填空	31: 5　32: 椭圆；抛物线（加直线段）　33: 12
综合大题	34: 椭圆，长轴 $40\sqrt{2}$，短轴 40，左视图为圆　35: $z^2 - x^2 = 336$
跨学科	36 B　37 BCD　38: 0.58

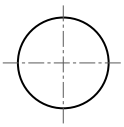
8.2 基础单选解析

1. B　**考点：**三等关系。主、俯都含 x（长）。A 是主与左；C 是俯与左；D 错，x 相同。图证见第 1 章 L 形块图：竖线把主、俯视图左右对齐。

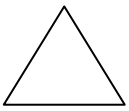
2. B　**考点：**圆柱的投影。主、左为矩形且轴线铅垂，H 投影积聚。



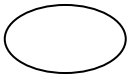
(A) ✗棱柱类



(B) ✓

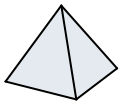


(C) ✗三棱



(D) ✗轴线倾斜才可能

3. A　主视图三角形说明有锥顶；俯视图方形 + 对角线（棱线），是正四棱锥。B 俯视图无方形，C 为三角形，D 主视图是矩形。



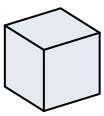
(A) ✓



(B) ✗俯视图是圆

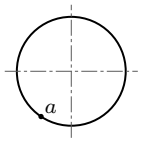


(C) ✗俯视图是三角形

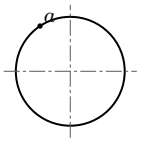


(D) ✗主视图是矩形

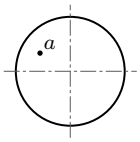
4. A a' 可见 $\Rightarrow$ A 在前半；俯视图前方在下；点在圆柱面上 $\Rightarrow$ 落在圆周上（积聚）。



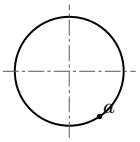
(A) ✓



(B) ✗后半

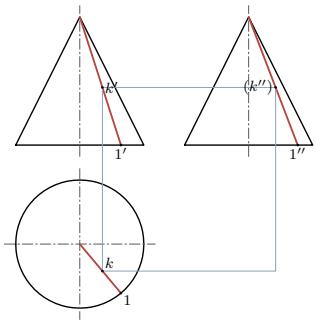


(C) ✗在圆内



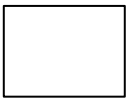
(D) ✗左右反了

5. B 圆锥面无积聚投影，A 错；素线法可行，C、D 都不对。一句话：无积聚用辅助线。

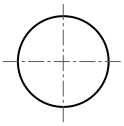


6. C 球面无直线（A✗）、无积聚（B✗）、无棱（D✗）。图解见第 3 章圆球取点图。

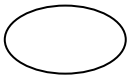
7. C 截平面倾斜于轴线，得椭圆。



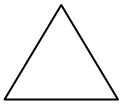
(A) ✗平行轴线



(B) ✗垂直轴线

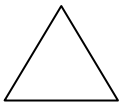


(C) ✓

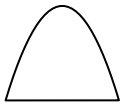


(D) ✗切不出

8. A 过锥顶的平面与圆锥面交于两条素线，加底边即等腰三角形。B 平行素线、C 平行或近轴线、D 倾斜 $\theta > \alpha$。



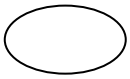
(A) ✓



(B) ✗$\theta = \alpha$



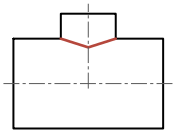
(C) ✗$\theta < \alpha$



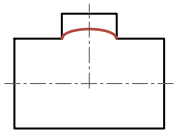
(D) ✗$\theta > \alpha$

9. D 证明见 §5.5：到垂足距离恒为 $\sqrt{R^2 - d^2}$。

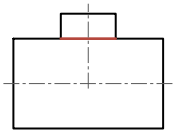
10. D 最低点 $z = \sqrt{R^2 - r^2}$，弯向大圆柱轴线。



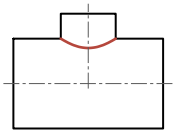
(A) ✗折线



(B) ✗方向反



(C) ✗等径才像直线



(D) ✓

8.3 基础多选解析

11. AC 棱柱、棱锥全为平面。圆锥、圆球含曲面。



12. ABC A✓面方程缺 z。B✓顶面平行 H。C✓顶面垂直 V。D✗圆柱面主视图为矩形（题图上一眼可见），不积聚。

13. ABD C✗球的截交线实形恒为圆，椭圆只是其投影。下图红线同时在截平面与圆柱面上（A、B的图证）。

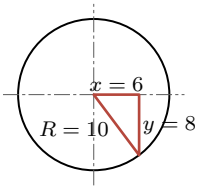


14. ABC D 是一般点，后求。

15. ABD C✗一般是空间曲线。

8.4 基础填空解析

16. 8 公式 $y=\sqrt{R^2-x^2}=\sqrt{100-36}=8$，前半取正（前方）。



17. 15 $r=20\times(40-10)/40=15$。检查：离底越高越小。题图中相似三角形即依据。

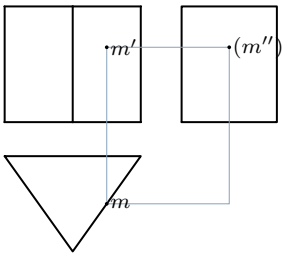
18. 20 $\sqrt{625-225}=20$（题图中 $15,20,25$ 构成直角三角形）。

19. 80, 40 长轴 $2R/\sin 30^\circ=80$，短轴 $2R=40$。

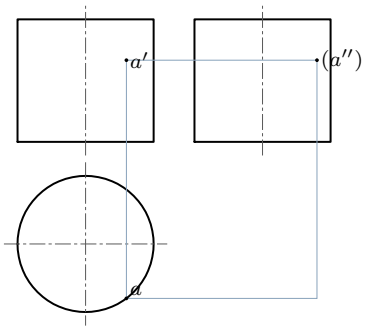
20. 五 切几面几边形；数题图红线的边数。

8.5 基础解答解析

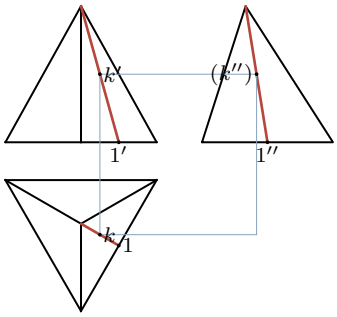
21. **已知：** m' 在右棱面上。**知识：** 积聚性。**步骤：** ①右棱面俯视图积聚为斜边，向下引线交斜边得 m；②由 m'（z）与 m（y）得 m''；③该面在右，左视图不可见，加括号。



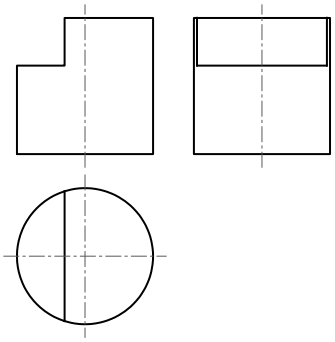
22. $y=\sqrt{400-144}=16$（前）。a 在圆周前半 $(12,16)$；a'' 在 $y=16$，$z=24$。$x>0$ 在右半，a'' 不可见。



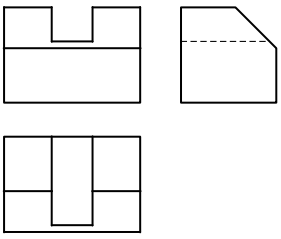
23. 过 s'、k' 作辅助线到底边 $1'$，向下交 bc 得 1，连 $s1$，k 在 $s1$ 上按长对正定位。本题 k 是 $s1$ 中点。K 在右前棱面，k'' 不可见。



24. 侧平面 $x=-6$ 切圆柱得两条素线，宽 $2\sqrt{400-36}\approx 38.2$（在左视图可量）；水平面 $z=26$ 切得弓形。**整理：**左视图 $z>26$ 部分中间实线为切面矩形。

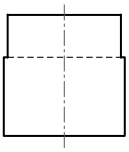


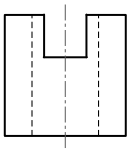
25. 先画长方体左视图，再画前上斜面（积聚为斜线），最后画槽底线。槽在中间，左视图槽底被两侧挡住，画虚线（如图）。

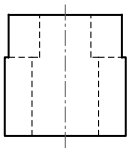


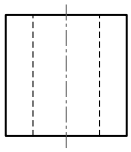
8.6 提升题解析

26. C　**知识链：**筒有孔→槽切内外面→左视图转向线在槽处切除。

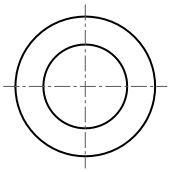

(A) ✗无内孔

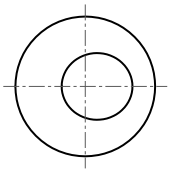

(B) ✗槽方向错

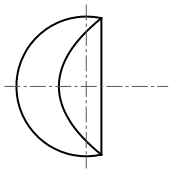

(C) ✓

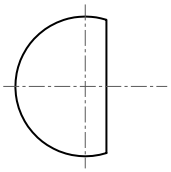

(D) ✗未开槽

27. C　$\theta=\alpha$，抛物线 + 直线段。

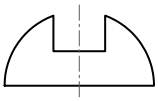

(A) ✗圆

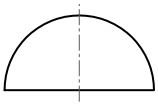

(B) ✗椭圆

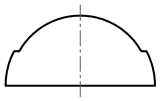

(C) ✓

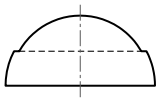

(D) ✗双曲线（$\theta=0$）

28. D　槽底水平面左视图积聚为线，被球面遮挡段为虚线。


(A) ✗方向错


(B) ✗没开槽


(C) ✗少虚线


(D) ✓

29. ABC　**对照说明：**相贯线形状与虚实无关，D✗。孔在内部，主视图转向线不可见，画虚线。

30. ABC　D✗：$z^2-x^2=0$ 可分解成 $(z-x)(z+x)=0$，所以题图主视图是两直线、相贯线是两个椭圆。

31. 5　$25-\sqrt{625-225}=25-20=5$。

32.　$\theta>\alpha$ 椭圆；$\theta=\alpha$ 抛物线。

33. 12　$\sqrt{169-25}=12$。检查：$5,12,13$ 勾股数。

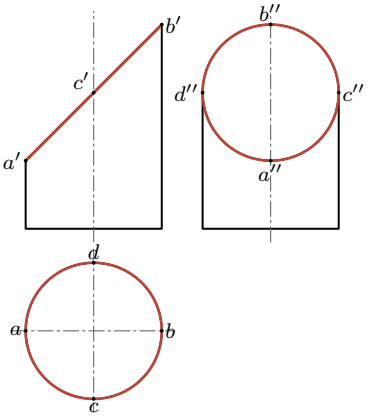
34. 综合大题　**翻译题意：**正垂面斜切，主视图一条线。**知识链：**位置判断→特殊点→长短轴→投影。

(1) 平面与轴线夹角 $45°$，椭圆。

(2) 长轴端点 $A(-20,0,20)$、$B(20,0,60)$；短轴端点 $C(0,20,40)$、$D(0,-20,40)$。

(3) 长轴 $|AB|=\sqrt{40^2+40^2}=40\sqrt{2}$；短轴 40。检验公式 $2R/\sin 45°=40\sqrt{2}$ ✓。

(4) 由 $z=x+40$ 代入 $x^2+y^2=400$ 得 $(z-40)^2+y^2=400$：左视图是**圆**，半径 20。



最容易卡：以为左视图一定是椭圆。**变式：**倾角改为 $30°$（与水平面），左视图变横椭圆。

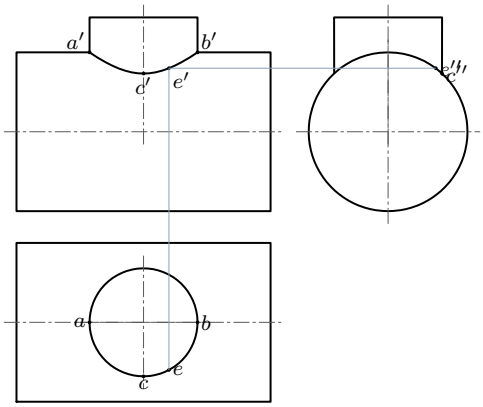
35. 综合大题 **知识链：**定义→积聚性→消元。

(1) 最左 $(-17,0,25)$；最前 $(0,17,\sqrt{625-289})=(0,17,\sqrt{336})\approx(0,17,18.3)$。

(2) $x=8$：$y=\sqrt{289-64}=15$（前半），$z=\sqrt{625-225}=20$，点 $(8,15,20)$。

(3) 由 $y^2+z^2=625$，$x^2+y^2=289$，相减：$z^2-x^2=336$。

(4) $r\to 25$ 时右端趋于 0：$z=\pm x$，两直线（蒙日定理）。



结果检查：$x=8$ 时 $z=\sqrt{336+64}=20$ ✓。**变式：**r 减小，下凹量变小。

8.7 跨学科题解析

36. B **当前专题知识：**重影点。**外部情境：**对角矩阵。**不超纲：**题干给出了变换。**迁移点：**投影方向 = 零空间。A✗有零特征值。C✗$\mathbf{P}^2=\mathbf{P}$。D✗丢失 y。

37. BCD **当前知识：**水平面切立体。**外部情境：**3D 打印切片。**不超纲：**题干说明切片就是截交线。**迁移点：**$r(z)$ 与椭圆。A✗$r=\sqrt{R^2-d^2}$ 随层变；B✓线性；C✓平面倾斜于轴线；D✓。

38. 0.58 **知识：**$\theta>\alpha$ 椭圆。**外部情境：**手电筒。**不超纲：**公式题干已给。**迁移点：**光束即圆锥。$e=\cos 60^\circ/\cos 30^\circ=0.5/0.866\approx 0.58$。

第 9 章 总结

9.1 高频易错点总表

错误	正确
俯视图下方当后面	下方是前面
转向线处处都画	只在对应视图画
棱锥左视图顶点居中	按实际 y 定位
只添线不删线	切掉的棱线要擦除
椭圆只取 4 点	特殊点 + 一般点
圆锥短轴端点在转向线上	要用辅助圆
相贯线弯反	弯向大圆柱轴线
把辅助平面选成切出椭圆的面	选切出直线或圆的面

9.2 基础解题步骤

四句话

判位置：轴线、截平面对投影面什么关系？ **找已知：**哪个投影积聚？ **求点：**特殊点→一般点。
整理：连线、判虚实、删多余。

9.3 跨学科 / 相似知识总对比表

本专题	相似知识	类型	迁移警示
三视图	投影矩阵	推广	△还原需对应关系
积聚性	投影柱面	同一件事	✗圆锥面无
辅助线	线性插值	思想	✗曲线不能按弦比
素线/纬圆	参数曲线	思想	✗球无直素线
切割	线规半空间	思想	✗凹形不适用
圆锥截交	圆锥曲线	推广	△有底，只一支
相贯线	消元	思想	✗不能判可见性
蒙日定理	二次型分解	类比	✗$r \neq R$ 不分解

9.4 后续课程连接

组合体、剖视图、零件图、机械设计中的管路与箱体；CAD 三维建模的布尔运算；数控加工的刀具路径；图形学的隐藏线消除。

参考资料

原始教学依据：某高校 《工程制图》课件 02-2、03-1、03-2、04-1；课堂笔记；《工程图学基础（第 3 版）》第三章。

定义与方法核验：同上教材第 46—74 页；蒙日定理以教材第 72 页表述为准（它与平面几何中同名的三圆定理不是一回事）。

学科史：Britannica “Gaspard Monge”条目；St Andrews MacTutor 数学史资料；法国拿破仑基金会 Monge 传记页。